LAT4062. Administración actuarial de riesgos financieros

Francisco García Castillo

Syllabus

- Introducción a la administración actuarial de riesgos financieros
- Administración del riesgo de mercado
  - Simulación histórica
  - Simulación de Monte Carlo
  - Método paramétrico
  - Medidas de riesgo
- Administración del riesgo de crédito
- Administración del riesgo de liquidez
- Administración del riesgo operacional

Introducción

El futuro no puede predecirse. Es incierto. Nadie ha tenido éxito en pronosticar el mercado de capitales, de deuda, de tipos de cambio o de los precios de las mercancías de manera consistente; ni anticiparse a eventos de crédito, operacionales o sistémicos que hayan tenido grandes implicaciones financieras.

Sin embargo, el ***riesgo financiero que surge de la incertidumbre*** sí puede administrarse.

Introducción

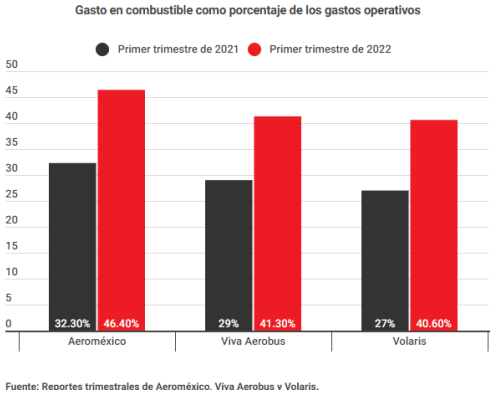
De hecho, lo que distingue a una economía moderna del pasado es su habilidad para identificar y medir los riesgos, apreciar sus implicaciones y actuar en consecuencia al transferirlo o mitigarlo.

Introducción

Ejemplo. **El precio de la turbosina afecta la rentabilidad de una aerolínea**. Para *US Airways*, el combustible es el gasto más alto de la empresa y representa 39% de los costos de operación. En la década antepasada, el costo de la turbosina varío de USD $0.78 a USD $3.97 por galón a mediados de 2008. Para combatir estos costos, *US Airways* celebró operaciones de cobertura para asegurar el precio de 44% del combustible que la empresa esperaba usar durante 2008. US Airways usa una variedad de herramientas financieras sofisticadas para tratar con los riesgos asociados con la inestabilidad de los costos del combustible, incluidos los contratos a futuro de aceite de calefacción, instrumentos de intercambio de combustible para jets y opciones de compra.

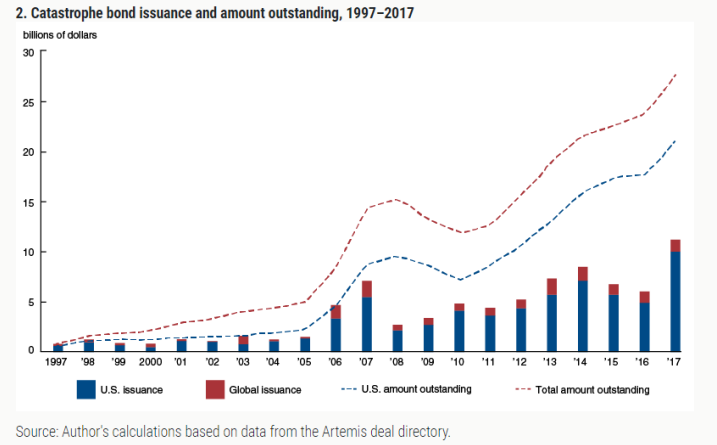
Y esto no acaba… Los precios del combustible se han elevado sostenidamente a partir de la invasión rusa a Ucrania el pasado febrero, y parecen no ceder.

Fuente: Expansión.



Introducción

Ejemplo. **Los desastres naturales son un riesgo importante para las compañías de seguros**. Se estimó que el tsunami del año 2011 en Japón costó USD $235 mil millones, y el huracán Katrina que pegó en los EE.UU. más de USD $80 mil millones en daños en el año 2005. ¿Cómo manejan este riesgo las compañías de seguros y de reaseguro? Una alternativa es usar bonos de catástrofe, o "*cat bonds*". Con un bono cat, el emisor paga el cupón como cualquier otro bono; sin embargo, si se activa un "disparador", el emisor no tiene que reembolsar el principal. Durante el año 2017, las empresas emitieron un poco más de USD $12,500 millones en bonos cat, la mayor cantidad emitida durante un solo año. A fines del 2017, había en circulación un total de USD $29,600 millones en bonos catastróficos.

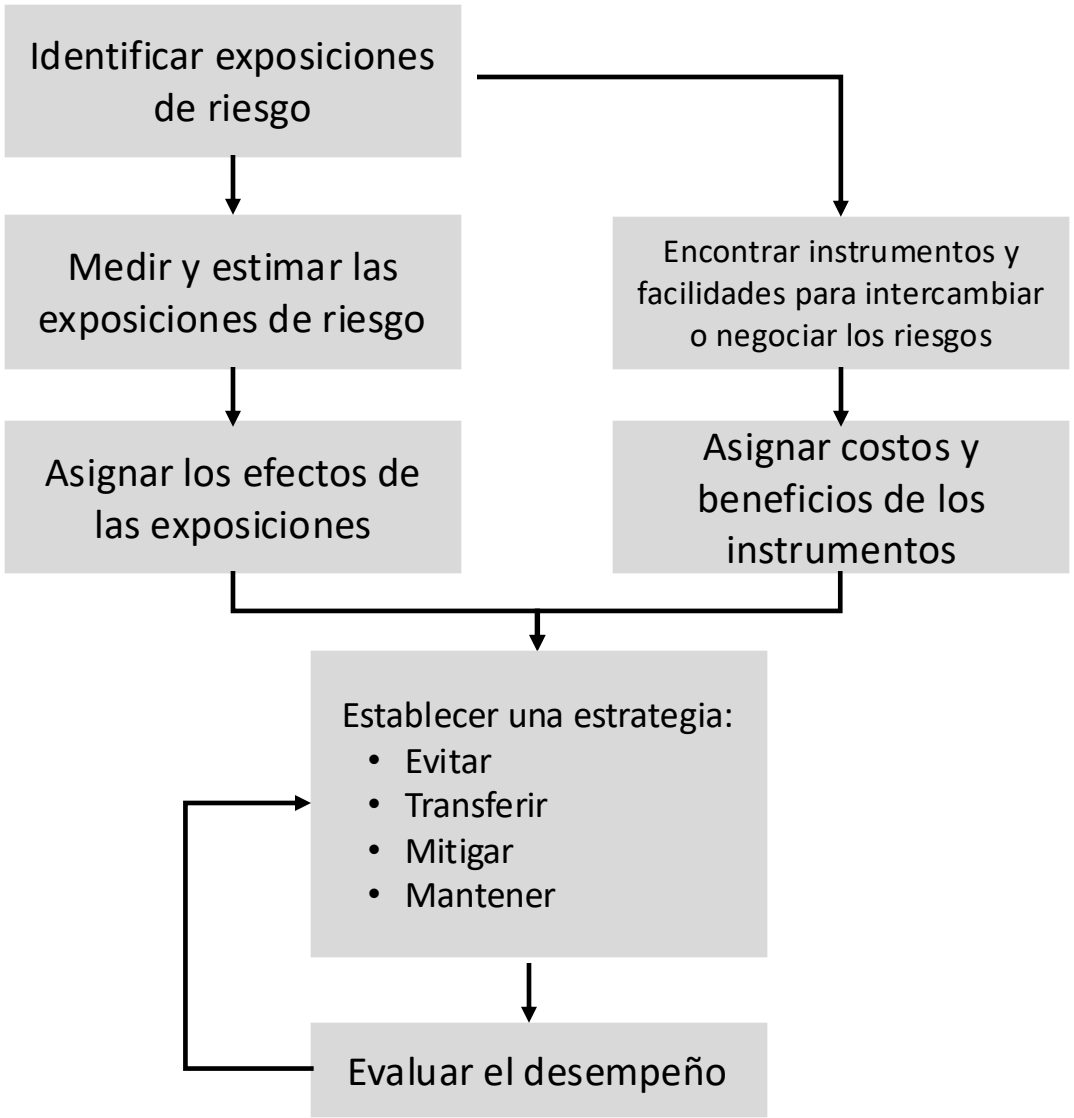


Fuente: Catastrophe Bonds: A Primer and Retrospective. Andy Polacek. Chicago Fed Letter, No. 405, 2018.

Introducción

Los aspectos más importantes del proceso de la administración de riesgos es su habilidad para evaluar dichos riesgos desde distintas perspectivas, y tratar que los riesgos asumidos por la empresa en sus actividades de negocio sean recompensados de manera adecuada.

La figura siguiente muestra las actividades que definen a la Administración de Riesgos como una disciplina formal.



Introducción

Figura 1. El proceso de la Administración de Riesgos .

Proceso sencillo pero que rara vez ocurre en la práctica: tan solo la identificación de los riesgos es un problema crítico.

La ***transferencia eficiente*** del riesgo es el ***diferenciador*** de las habilidades del administrador de riesgos con respecto al resto de los administradores.

La Administración de Riesgos es un ***proceso continuo*** que busca reducir el nivel del riesgo corporativo.

Introducción

La capacidad de tomar decisiones considerando el riesgo y el rendimiento, y la evaluación continua del desempeño, son el corazón del proceso de administración de ***toda corporación exitosa***, que ayuda a mantener la propia existencia de la empresa.

Introducción

Todas las empresas enfrentan riesgos financieros; sin embargo, las instituciones financieras (IF) son las más expuestas a este tipo de riesgos.

Véase los estados financieros de la Banca, las Casas de bolsa o de las Compañías de Seguros.

Introducción

Por su parte, como ya se vio con los ejemplos iniciales, las empresas no financieras también están expuestas a muchos riesgos comerciales tradicionales: sus ingresos pueden fluctuar debido a cambios en el entorno comercial, la aparición de nuevos competidores o de nuevas tecnologías de producción, o bien por debilidades en las cadenas de suministro.

Introducción

Ante esta situación, dichas empresas reaccionan de diversas formas:

- Mantienen inventarios de materias primas –en caso de una interrupción inesperada del suministro o un aumento en los precios de las materias primas–;
- Almacenan productos terminados –para adaptarse a aumentos inesperados de la demanda–, o
- Firman contratos de suministro a largo plazo a precio fijo, o incluso realizar fusiones horizontales y verticales con competidores, distribuidores y proveedores*.

* Por ejemplo, *Delta Air Lines* compró una refinería de *ConocoPhillips* para tener más control sobre sus costos de combustible. The New York Times, May 1, 2012.

Introducción

Esta es la toma de decisiones empresarial clásica, pero también es, a menudo, una forma de administración de riesgos financieros.

Así nació la administración de riesgos empresariales (ERM):

¿Por qué y cómo debería una empresa elegir por cubrir los riesgos financieros que pueden afectar su negocio?

Introducción

What is enterprise risk management (ERM)?

Enterprise risk management, often shortened to ERM, is a type of process management strategy that seeks to identify, understand, and prepare for the kinds of dangers, hazards, and other potential deviations from standard operating procedures that could be perceived as risks.

> "The culture, capabilities, and practices, integrated with strategy-setting and performance, that organizations rely on to manage risk in creating, preserving, and realizing value." – *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), from Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance*

Introducción

Tiene las facultades de:

Analizar y someter a la aprobación del Consejo de Administración la evaluación de las estrategias a largo plazo y las principales políticas de inversión y financiamiento de Grupo Bimbo.

Identificar los riesgos de estas estrategias y evaluar las políticas para la administración de ellas.

Introducción

La administración puede verse desafiada por la complejidad del proceso de administración de riesgos financieros, pero a nivel estratégico los principios son simples, pues solo existen 4 posibilidades:

- ***Evitar el riesgo***, eligiendo no realizar algunas actividades.
- ***Transferir el riesgo*** a terceros mediante seguros, coberturas y subcontratación.
- ***Mitigar el riesgo***, como el operacional, a través de medidas de control preventivas, y
- ***Aceptar el riesgo***, reconociendo que la realización de determinadas actividades de riesgo debe generar valor para los accionistas.

Introducción

Para la industria financiera, uno de sus objetivos en su administración es aumentar los rendimientos de los accionistas; lo cual generalmente viene acompañado de un mayor riesgo.

En particular, en este curso se describen los diversos riesgos financieros que enfrentan las IF: riesgo de tipo de interés, riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de balance, riesgo de liquidez y otros riesgos (riesgo tecnológico y operacional, riesgo de tipo de cambio, riesgo país o soberano y el riesgo de insolvencia).

Introducción

Riesgo de Mercado. Es el riesgo incurrido en los activos y pasivos debido a cambios en precios.

- **Riesgo de Tipo de Cambio.** Es un riesgo de mercado, pero por su importancia se valoriza a parte. Es el riesgo que las variaciones del tipo de cambio puedan afectar el valor de los activos y pasivos denominados en divisas no nacionales.

- **Riesgo de Tipo de Interés o Riesgo Base.** Es el riesgo en que incurre las IF cuando no coinciden los vencimientos de sus activos y pasivos.

Introducción

Riesgo de Contraparte. Es el riesgo que los flujos de efectivo prometidos en los contratos no se paguen en su totalidad.

- **Riesgo de crédito**. Es el riesgo de contraparte, cuando el contrato que no se cumple es un contrato de crédito.

Introducción

Riesgo de Liquidez. El riesgo de que el capital de trabajo de una empresa sea negativo, y pueda requerir que la empresa liquide sus activos en un período de tiempo muy corto con precios inferiores a los de mercado.

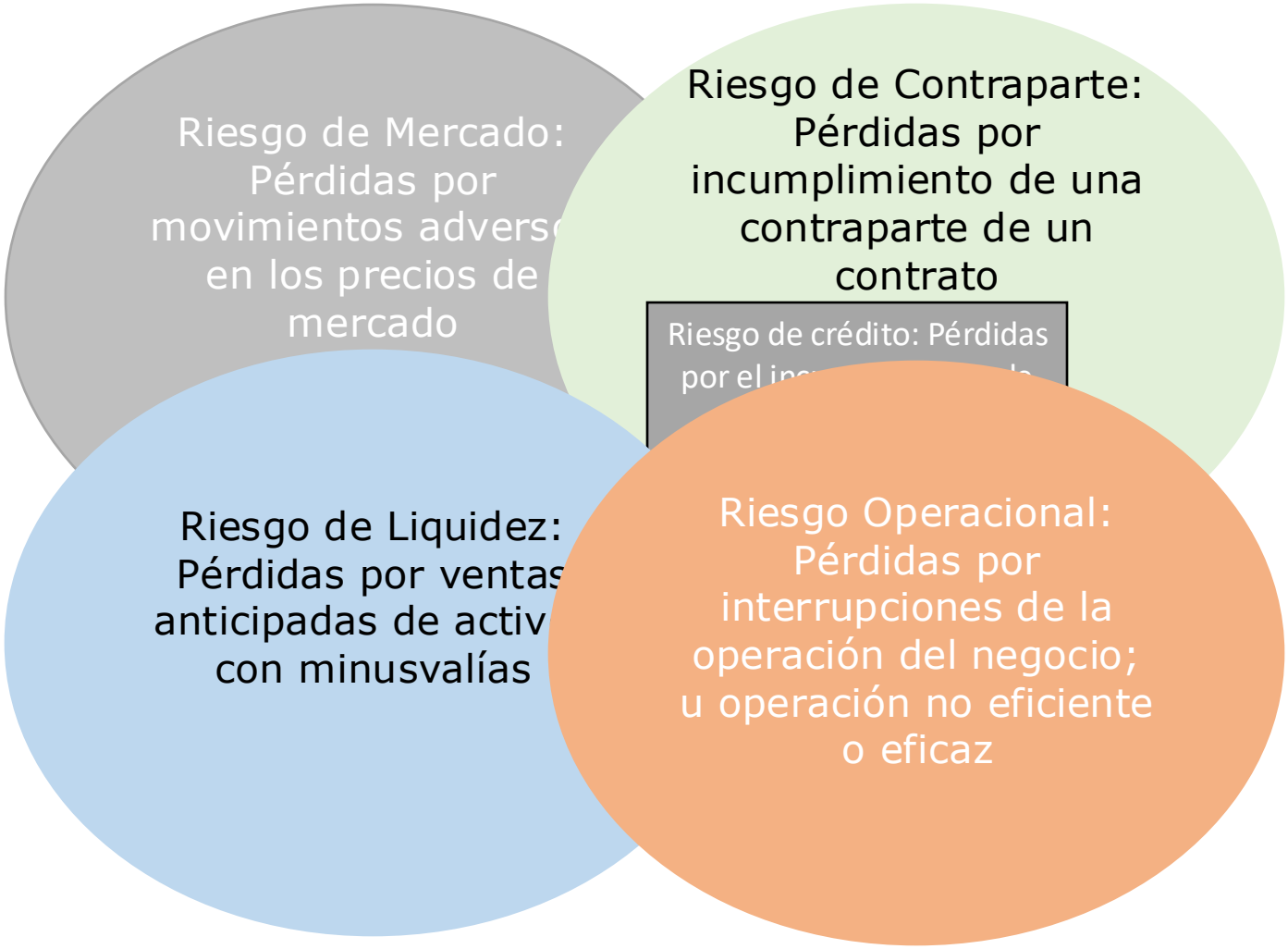
Riesgo Operacional. El riesgo de que los recursos tecnológicos existentes, de auditoría, de monitoreo y otros sistemas de apoyo puedan fallar o descomponerse.

- **Riesgo Tecnológico.** El riesgo incurrido por una IF cuando sus inversiones tecnológicas no producen los ahorros de costos previstos.

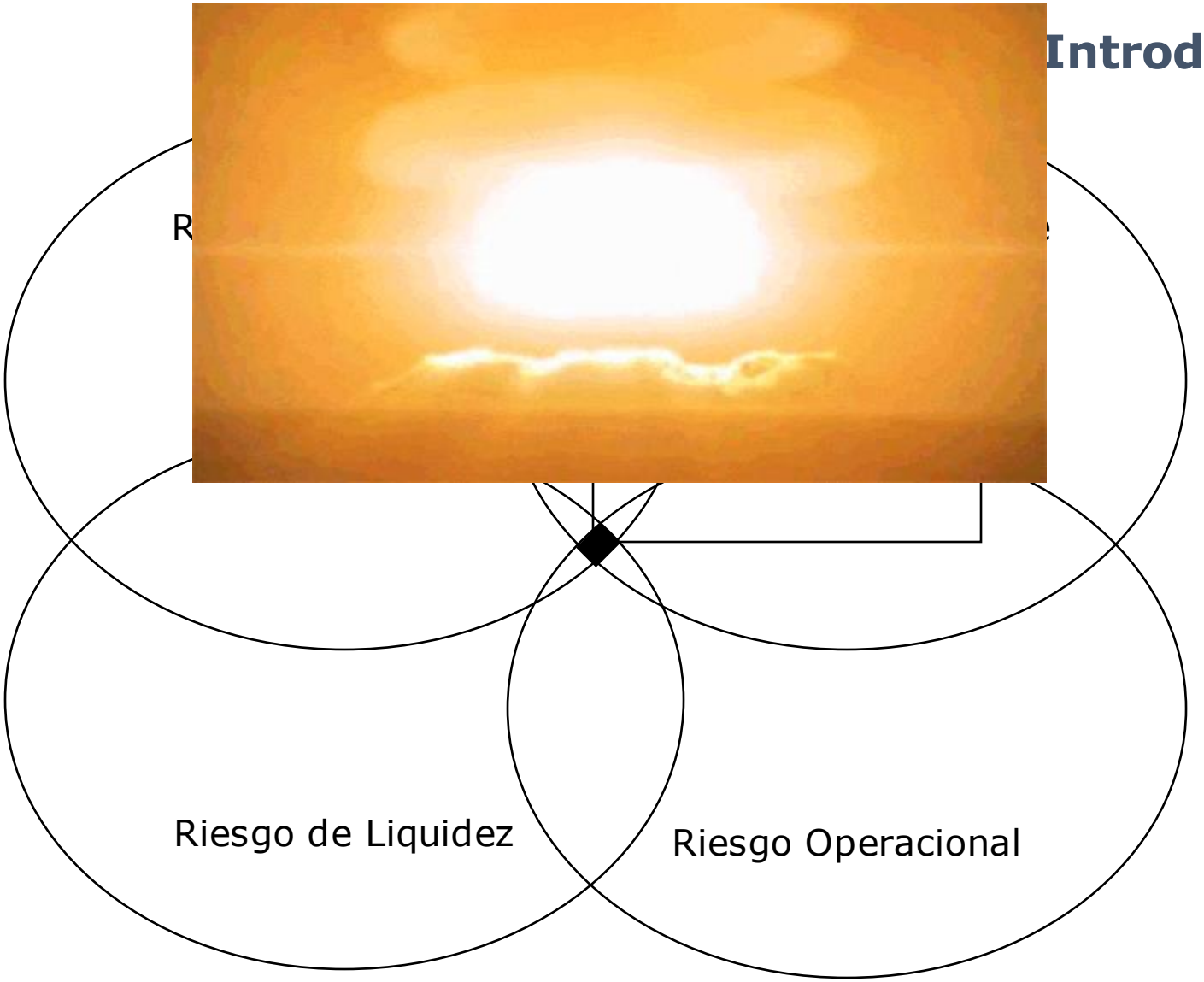
Introducción

- **Riesgo País o Soberano.** El riesgo de que los pagos por parte de acreditados o inversionistas extranjeros se interrumpan debido a restricciones o la intervención de gobiernos extranjeros.
- **Riesgo de Insolvencia.** El riesgo que una IF no cuente con el capital suficiente para compensar una disminución repentina en el valor de sus activos.
- **Riesgo de Productos Fuera de Balance.** Es el riesgo incurrido por la IF como resultado de actividades relacionadas con sus activos y pasivos contingentes y que están fuera del balance.

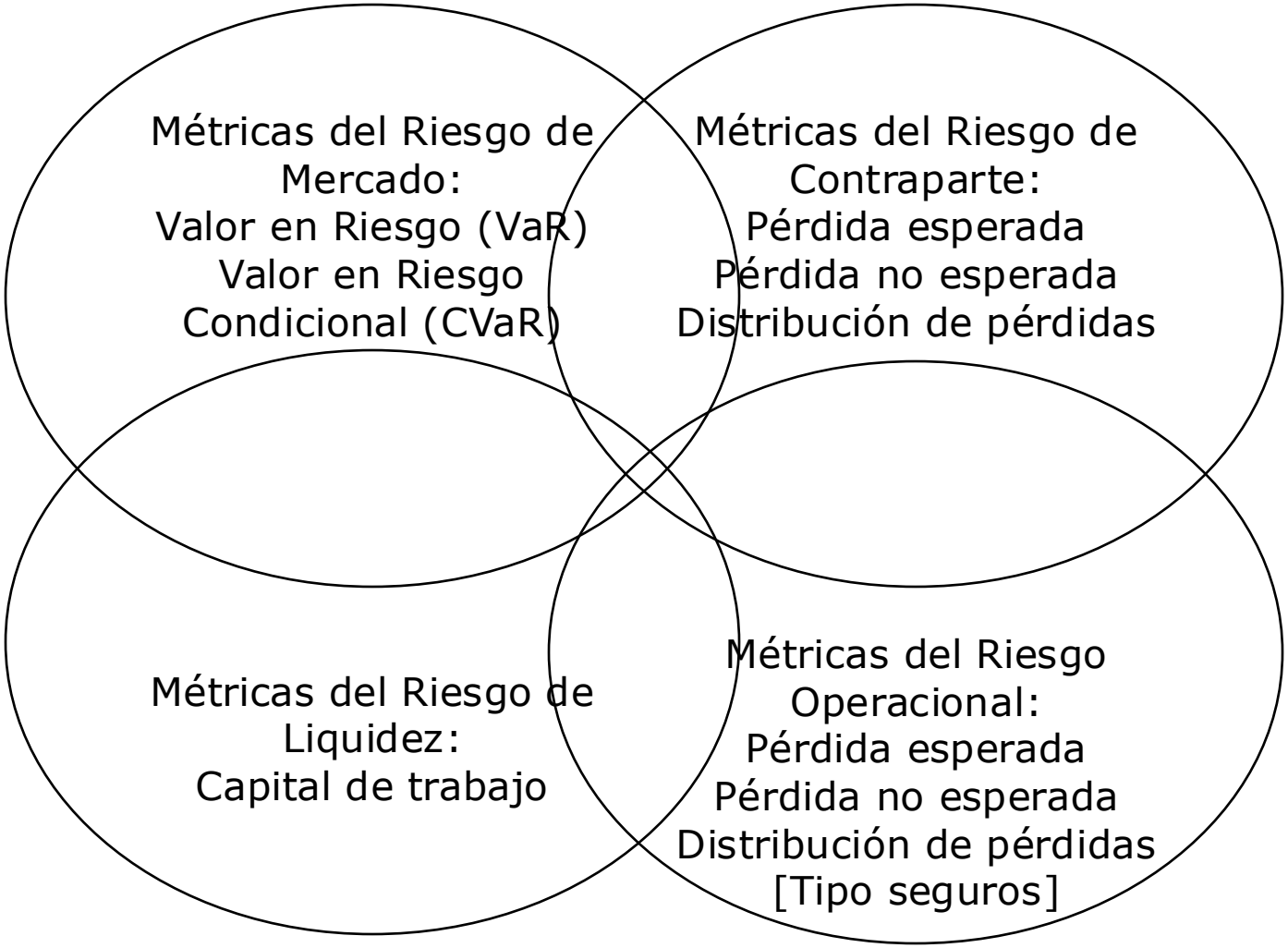
Introducción



Introducción



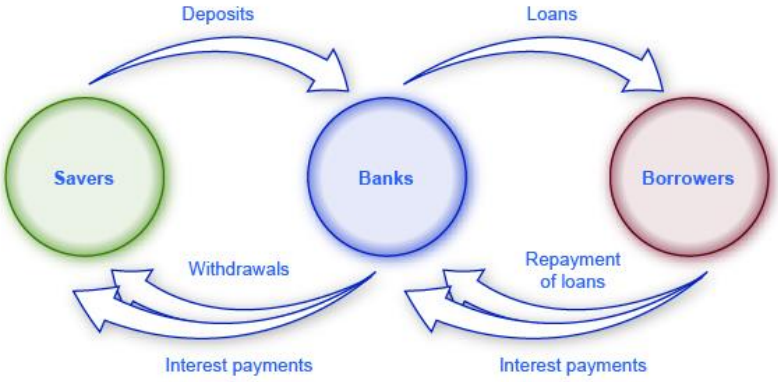
Introducción



Introducción

En general, la medición y la gestión del riesgo financiero es cuantitativa. Antes de entrar en los métodos cuantitativos, veamos una descripción básica de cada tipo de riesgo.

El objetivo del curso es que **los alumnos comprendan que una eficaz administración de riesgos financieros es fundamental para el desempeño de una empresa**. En particular, el principal negocio de las IFs es administrar este tipo de riesgos.



Apéndice.

- Tipología de riesgos
- Riesgo de mercado
  - Riesgo de tasas de interés
  - Riesgo de precios de capital
  - Riesgo de tipo de cambio
  - Riesgo de precio de mercancías
- Riesgo de crédito
  - Riesgo de crédito a nivel portafolio
- Riesgo de liquidez
- Riesgo operacional
- Riesgo legal y regulatorio
- Riesgo de negocio
- Riesgo de Productos Fuera de Balance
- Riesgo estratégico
- Riesgo reputacional
- Riesgo sistémico
- Riesgo político

Se ha definido el riesgo como la volatilidad de los rendimientos que conduce a *pérdidas no esperadas*, donde una mayor volatilidad indica un mayor riesgo.

La volatilidad de las rentabilidades está directa o indirectamente influenciada por numerosas variables, a las que llamamos factores de riesgo, y por la interacción entre estos factores de riesgo. Pero, ¿cómo consideramos el universo de factores de riesgo de forma sistemática?

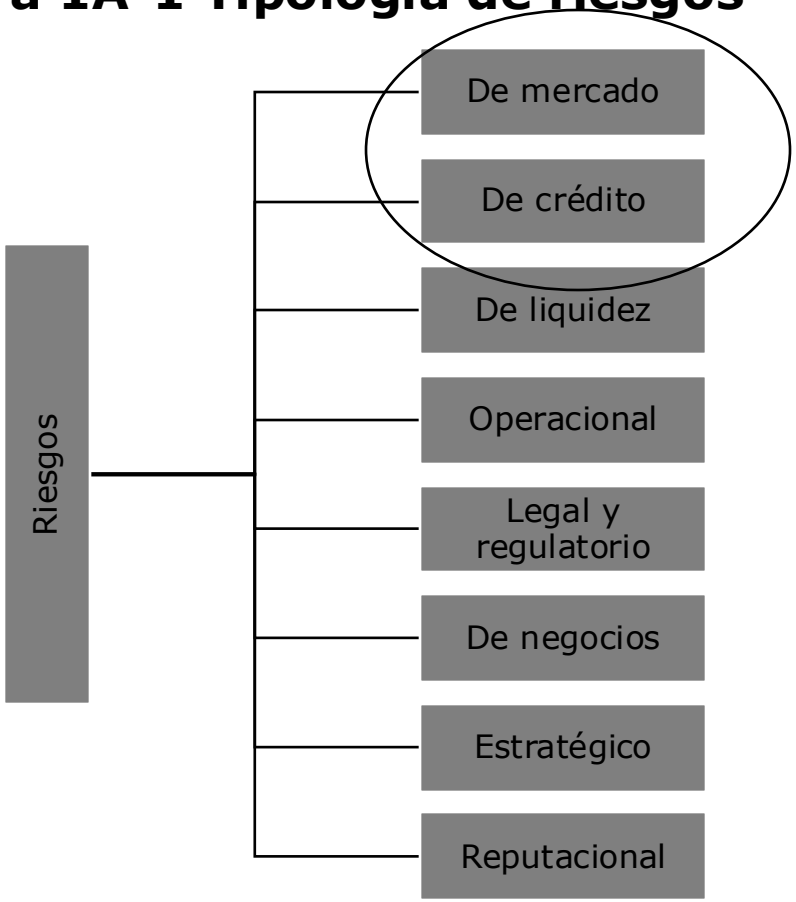
Tipología de riesgos

Los factores de riesgo se pueden agrupar en general en las siguientes categorías principales: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo operativo, riesgo legal y regulatorio, riesgo comercial, riesgo estratégico y riesgo de reputación[5/] –véase la **Figura 1A-1**–.

[5/] Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de los EE.UU. Manual de actividades de comercio y mercados de capitales, Washington D.C., abril de 2007.

Tipología de riesgos

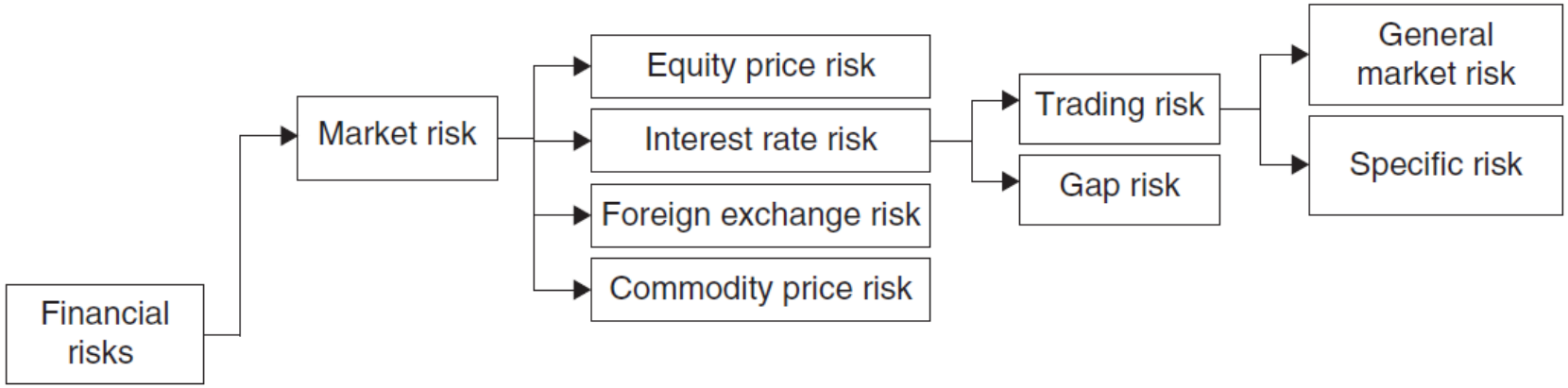
Figura 1A-1 Tipología de riesgos



Al riesgo de mercado y al de crédito se le denominan riesgos financieros.

Tipología de riesgos

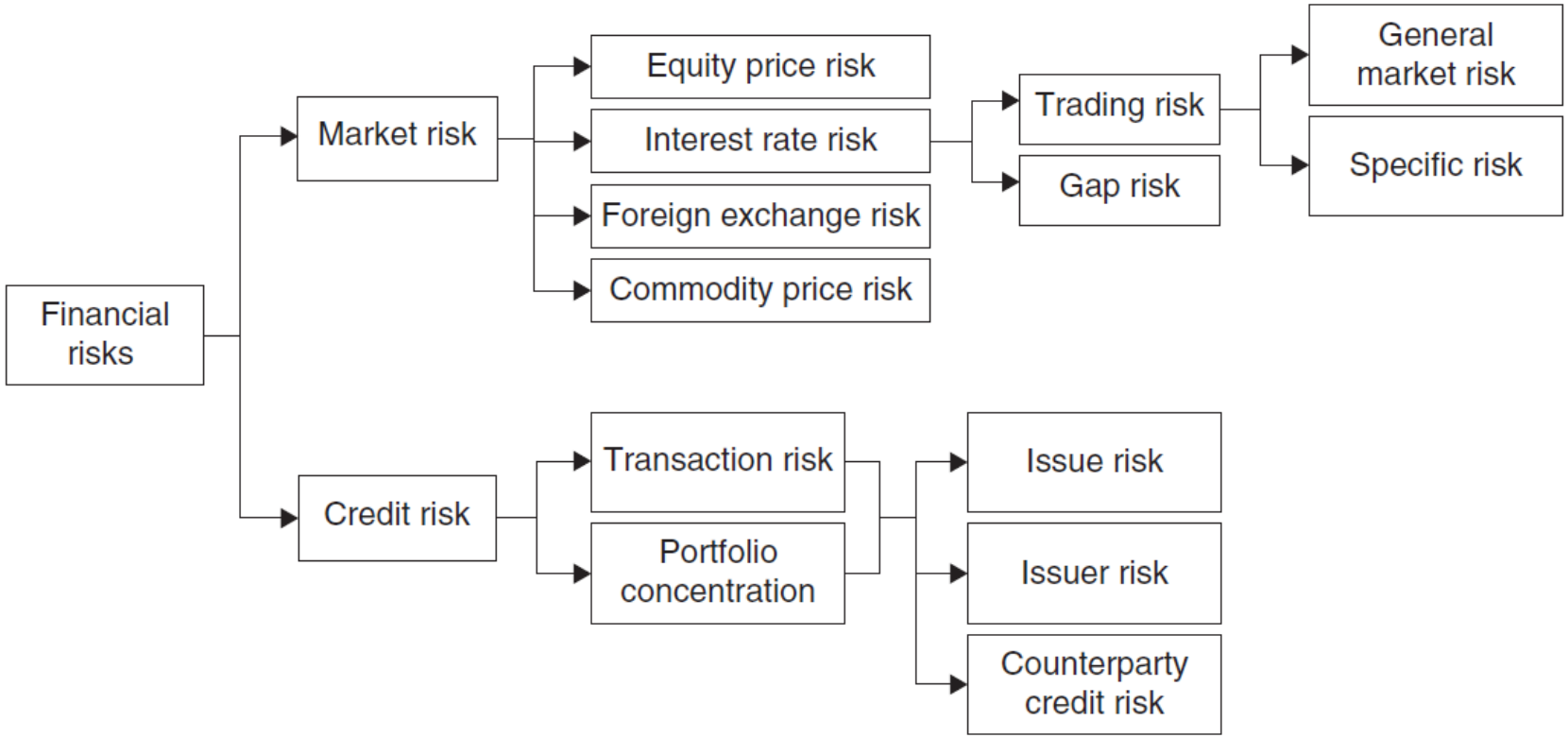
FIGURE 1A-2 Schematic Presentation, by Categories, of Financial Risks



El ***riesgo de tasa de interés*** se compone del riesgo de negociación y de brecha, este último surge como resultado de las diferentes sensibilidades de los activos y pasivos bancarios a las variaciones de los tipos de interés.

Tipología de riesgos

FIGURE 1A-2 Schematic Presentation, by Categories, of Financial Risks



Tipología de riesgos

En teoría, cuanto más abarque la categorización y más detallada sea la descomposición, más de cerca se capturará el riesgo de la empresa.

En la práctica, este proceso está limitado por el nivel de complejidad del modelo que puede manejar la tecnología disponible y por el costo y la disponibilidad de los datos internos y de mercado.

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de pérdidas de valor de un título o de una cartera debido a ***cambios en los precios o de las tasas de mercado***.

El riesgo de precio se compone de un riesgo general del mercado –el riesgo de que el mercado en su conjunto pierda valor o sistemático– y un componente de riesgo específico, exclusivo de la transacción financiera en particular que se esté considerando –idiosincrático–.

En las actividades de *trading*, el riesgo surge tanto de las posiciones abiertas –sin cobertura–, como de las correlaciones –imperfectas– entre las posiciones de mercado que están destinadas a compensarse entre sí.

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado recibe muchos nombres en diferentes contextos. Por ejemplo, en el caso de un fondo, el fondo puede comercializarse a partir de dar seguimiento al rendimiento de un determinado índice de referencia. En este caso, el riesgo de mercado es importante en la medida en que crea un riesgo de error de seguimiento.

El *riesgo de base* es un término utilizado en la Administración de Riesgos para describir la posibilidad de una ruptura en la relación entre el precio de un producto, por un lado, y el precio del instrumento utilizado para cubrir esa exposición al precio, por el otro. Una vez más, solo es una forma de contextualizar el riesgo de mercado.

Riesgo de mercado

Como se vio en el esquema, hay cuatro tipos principales de riesgo de mercado:

- Riesgo de tasa de interés;
- Riesgo de precio de las acciones;
- Riesgo de tipo de cambio, y
- Riesgo de precio de las materias primas.

Riesgo de mercado

Riesgo de tasa de interés

La forma más simple de riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el precio de un título de renta fija disminuya como resultado de un aumento en las tasas de interés del mercado.

Sin embargo, en carteras de activos sensibles a las tasas de interés pueden surgir diferentes tipos de exposición a partir de diferencias en los vencimientos y fechas de reajuste de instrumentos y flujos de efectivo que son similares a activos (es decir, *largos*) y aquellos que son tipo pasivos (*cortos*).

Riesgo de mercado

En particular, el riesgo de *curva* puede surgir en carteras en las que las posiciones largas y cortas de diferentes vencimientos están efectivamente cubiertas contra un cambio paralelo en los rendimientos, pero no contra un cambio en la forma del curva de rendimiento. Mientras tanto, incluso cuando las posiciones de compensación tienen el mismo vencimiento, puede surgir el riesgo base si las tasas de las posiciones están correlacionadas de manera imperfecta.

Riesgo de mercado

Por ejemplo, los instrumentos en eurodólares a 3 meses y las letras del Tesoro a 3 meses pagan tasas de interés a 3 meses; sin embargo, estas tasas no están perfectamente correlacionadas entre sí y los diferenciales entre sus rendimientos pueden variar con el tiempo. Como resultado, una letra del Tesoro a 3 meses financiada con depósitos en eurodólares a 3 meses representa una posición compensada o cubierta imperfecta (a menudo denominada *riesgo base*).

Riesgo de Tipo de Interés

SAVINGS INSTITUTIONS

Savings institutions were first created in the early 1800s in response to commercial banks' concentration on serving the needs of business (commercial) enterprises rather than the needs of individuals requiring borrowed funds to purchase homes. Thus, the first savings institutions pooled individual savings and invested them mainly in mortgages and other securities. Today's savings institutions, however, generally perform services similar to those of commercial banks.

savings institutions Depository institutions that specialize in residential mortgages mostly backed by short-term deposits and other funds.

Savings institutions comprise two different groups of FIs: savings associations (SAs) and savings banks (SBs). They usually are grouped together because they not only provide important mortgage and/or lending services to households but also are important recipients of household savings. Historically, savings associations have concentrated more on residential mortgages, while savings banks have been operated as relatively diversified savings institutions that have a large concentration of residential mortgage assets but hold commercial loans, corporate bonds, and corporate stock as well. In this section, we review these two groups.

Riesgo de Tipo de Interés

Size, Structure, and Composition of the Industry

Savings associations were historically referred to as savings and loans (S&Ls) associations. However, in the 1980s, federally chartered savings banks appeared in the United States. The term *savings association* has replaced "S&L association" to capture the resulting change in the structure of the industry.[17] These institutions have the same regulators as traditional savings and loans.

The savings association industry prospered throughout most of the 20th century. These specialized institutions made long-term residential mortgages backed by short-term savings deposits. At the end of the 1970s, slightly fewer than 4,000 savings associations had assets of approximately $0.6 trillion. Over the period October 1979 to October 1982, however, the Federal Reserve's restrictive monetary policy action led to a sudden and dramatic surge in interest rates, with rates on T-bills rising as high as 16 percent. This increase in short-term rates and the cost of funds had two effects. First, savings associations faced negative interest spreads or **net interest margins** (i.e., interest income minus interest expense divided by earning assets) in funding much of their fixed-rate long-term residential mortgage portfolios over this period. Second, they had to pay more competitive interest rates on savings deposits to prevent **disintermediation** and the reinvestment of those funds in money market mutual fund accounts. Their ability to do this was constrained by the Federal Reserve's **Regulation Q ceilings,** which limited the rates savings associations could pay on traditional passbook savings account and retail time deposits.[18]

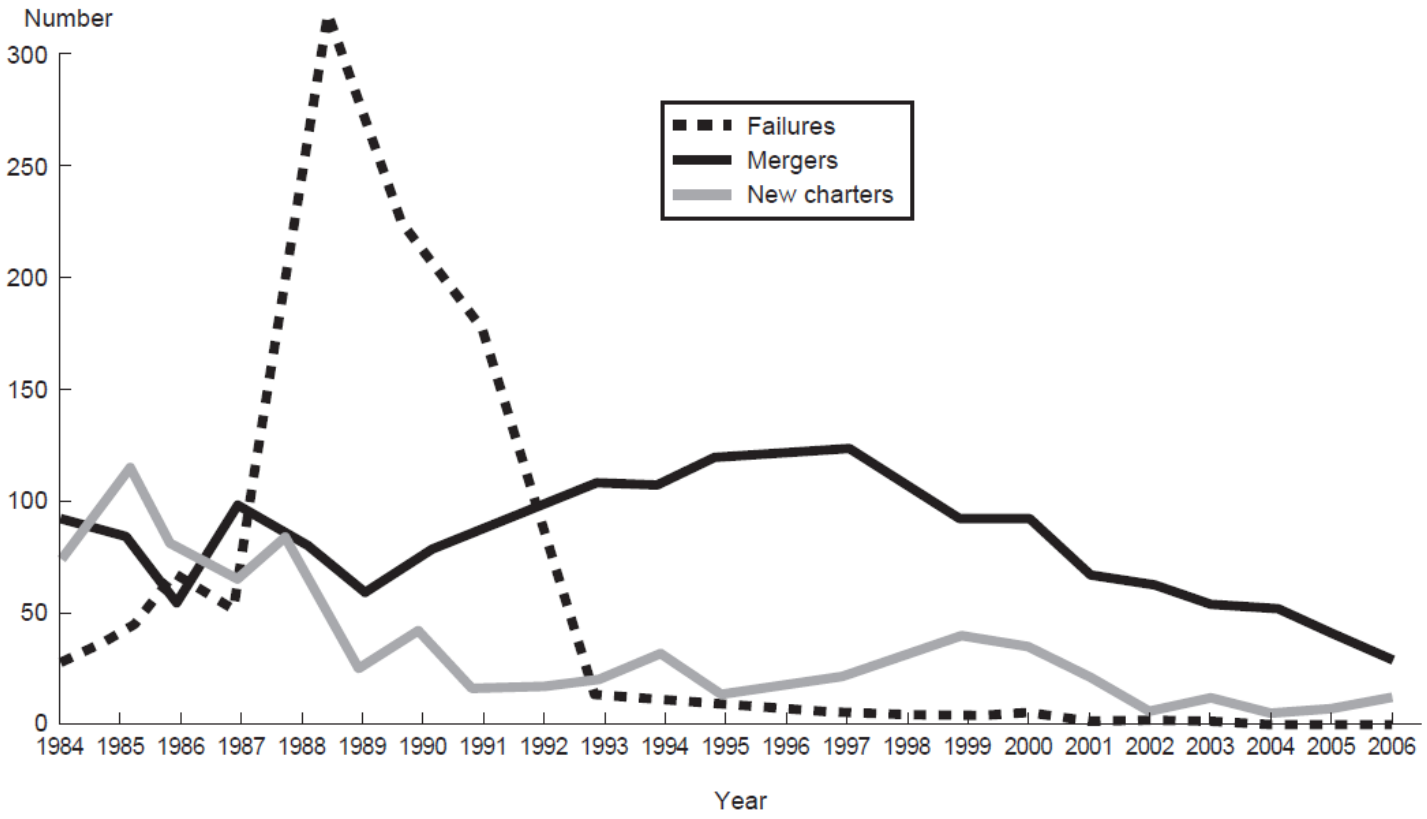
net interest margin
Interest income minus interest expense divided by earning assets.

disintermediation
Withdrawal of deposits from savings associations and other depository institutions and their rein-

Riesgo de Tipo de Interés

FIGURE 2–6 Structural Changes in the Number of Savings Institutions, 1984–2006

Source: Federal Deposit Insurance Corporation, *Quarterly Banking Profile*, various years. *www.fdic.gov*



Riesgo de mercado

Riesgo de precio de las acciones

Es el riesgo asociado con la volatilidad de los precios de las acciones. El riesgo de mercado se refiere a la sensibilidad en el valor de un instrumento o portafolio ante un cambio en el nivel de los índices bursátiles.

El riesgo idiosincrásico de la acción se refiere a la parte de la volatilidad del precio determinada por características específicas de la empresa, como su línea de negocio, la calidad de su gobierno corporativo o un contratiempo en su proceso de producción.

Riesgo de mercado

Según la teoría del portafolio, el riesgo de mercado sistemático no puede eliminarse con la diversificación, pero el riesgo idiosincrático sí.

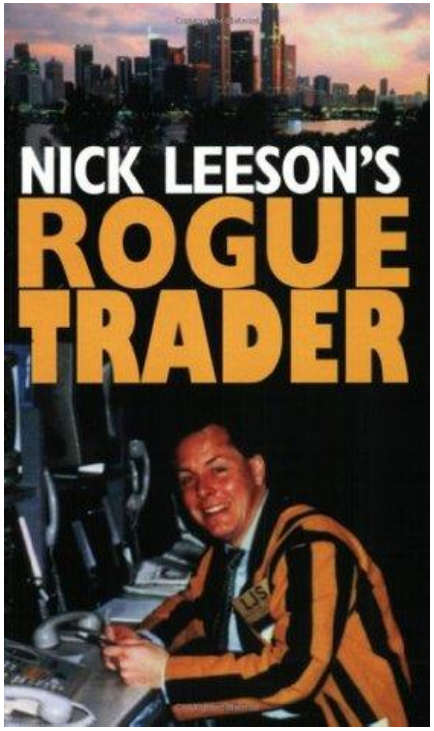
Riesgo de Mercado

Un caso extremo del riesgo de mercado en el *trading book* fue el de ***Barings Bank***, un banco mercantil británico de 200 años de antigüedad que quebró como resultado de pérdidas comerciales en febrero de 1995.

En este caso, el banco (o, más específicamente, un *trader* llamado Nick Leeson de 28 años de edad) apostó a que el índice Nikkei japonés subiría, y compró futuros sobre ese índice (unos USD $8,000 millones); sin embargo, por una serie de razones -incluyendo el terremoto de Kobe- el índice realmente cayó. Como resultado, durante un mes, *Barings* perdió más de USD $1.2 miles de millones, haciéndolo insolvente; es decir, las pérdidas en sus posiciones de futuros superaron los recursos de capital del banco.

Riesgo de Mercado

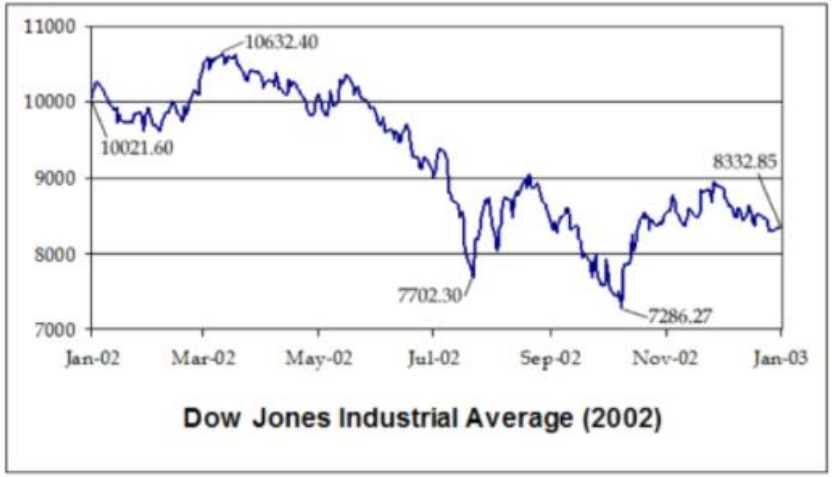
Por supuesto, si el índice Nikkei hubiera aumentado el banco habría obtenido beneficios muy grandes y podría estar todavía operando.



http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/11425522/Twenty-years-on-is-Nick-Leeson-really-sorry-for-breaking-the-bank.html

Riesgo de Mercado

Otro ejemplo del riesgo de mercado es el ocurrido en los mercados de capitales de los EE.UU. en julio del año 2002, ya que por ejemplo, en dos semanas (9/07/2002-20/07/2002) el Dow Jones bajó 13.54%, de 9,274.90 a 8,019.26, lo que llevó a grandes pérdidas por parte de los bancos comerciales, los bancos de inversión, los fondos mutualistas y otras instituciones financieras.



Riesgo de mercado

Riesgo cambiario

Este riesgo surge de posiciones abiertas o de coberturas imperfectas en activos y pasivos denominados en moneda extranjera, lo que da lugar a fluctuaciones en el valor de activos al ser medidos en moneda local.

Estas posiciones surgen como una consecuencia natural de las operaciones comerciales, más que de cualquier deseo consciente de tomar una posición comercial en una divisa.

Riesgo de mercado

La volatilidad del tipo de cambio puede hacer desaparecer el rendimiento de grandes inversiones transfronterizas y, al mismo tiempo, colocar a la empresa en desventaja competitiva en relación con sus competidores extranjeros[5]

[5] Un ejemplo que adquirió relevancia fue el caso de Caterpillar, una empresa estadounidense de equipos pesados, que en el año 1987 inició un programa de inversión de capital de USD $2,000 millones. En el año 1993 se esperaba una reducción total del costo del 19%. Durante el mismo período, el yen japonés se debilitó frente al dólar estadounidense en un 30%, lo que colocó a Caterpillar en una desventaja competitiva frente a su principal competidor, Komatsu de Japón, incluso después de ajustar por ganancias de productividad.

Riesgo de mercado

También puede generar enormes pérdidas operativas y, derivado de la incertidumbre que genera, inhibir inversión.

Los principales impulsores del riesgo cambiario son las correlaciones imperfectas en el movimiento de los precios de las divisas y las fluctuaciones en las tasas de interés internacionales.

Riesgo de mercado

Si bien es importante reconocer los tipos de cambio como un factor de riesgo de mercado distinto, la valoración de las transacciones de divisas requiere conocer el comportamiento de las tasas de interés nacionales y extranjeras, así como de las tasas de cambio al contado*.

* Esto se debe a la condición de paridad de la tasa de interés, que describe el precio de un contrato de futuros sobre una moneda extranjera como igual al tipo de cambio al contado ajustado por la diferencia entre la tasa de interés local y la tasa de interés extranjera.

Riesgo de mercado

Riesgo de precio de las materias primas

Este riesgo difiere del riesgo de tasa de interés y de tipo de cambio, ya que la mayoría de las materias primas se negocian en mercados en los que la concentración de la oferta está en manos de unos pocos proveedores que pueden magnificar la volatilidad de los precios.

Para la mayoría de los productos básicos, el número de agentes del mercado que tienen exposición directa a un producto básico en particular es bastante limitado, lo que afecta la liquidez comercial que, a su vez, puede generar altos niveles de volatilidad de precios.

Riesgo de mercado

Otros aspectos que afectan el precio de un producto básico incluyen la facilidad y el costo de almacenamiento, que varía considerablemente entre los mercados de productos básicos –como el oro, la electricidad y el trigo–.

Como resultado, los precios de las materias primas generalmente tienen mayor volatilidad y mayores discontinuidades de precios; es decir, momentos en los que los precios saltan de un nivel a otro, que la mayoría de los valores financieros negociados.

Riesgo de mercado

Las materias primas pueden clasificarse según sus características de la siguiente manera:

- Materias primas duras o no perecederas, cuyos mercados a su vez se dividen en metales preciosos –como el oro, la plata y el platino–, que tienen un alto valor de precio/peso; y metales básicos –como el cobre, zinc y estaño–;
- Productos básicos –blandos–, con una vida útil corta y que son difíciles de almacenar, como los productos agrícolas –cereales, café y azúcar–; y
- Materias primas energéticas, que consisten en petróleo, gas, electricidad y otros productos energéticos.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de una pérdida económica por el incumplimiento de una contraparte de sus obligaciones contractuales, o por el mayor riesgo de incumplimiento durante el plazo de la transacción*.

* Se usa de manera indistinta el término *acreditado* o la *contraparte* para designar a un deudor. En la práctica, nos referimos al riesgo del emisor, o riesgo del prestatario, cuando el riesgo crediticio implica una transacción como un bono o un préstamo bancario. En los mercados de derivados, el riesgo crediticio de la contraparte es el riesgo crediticio de una contraparte para una transacción de derivados no financiada, como un swap o una opción.

Riesgo de crédito

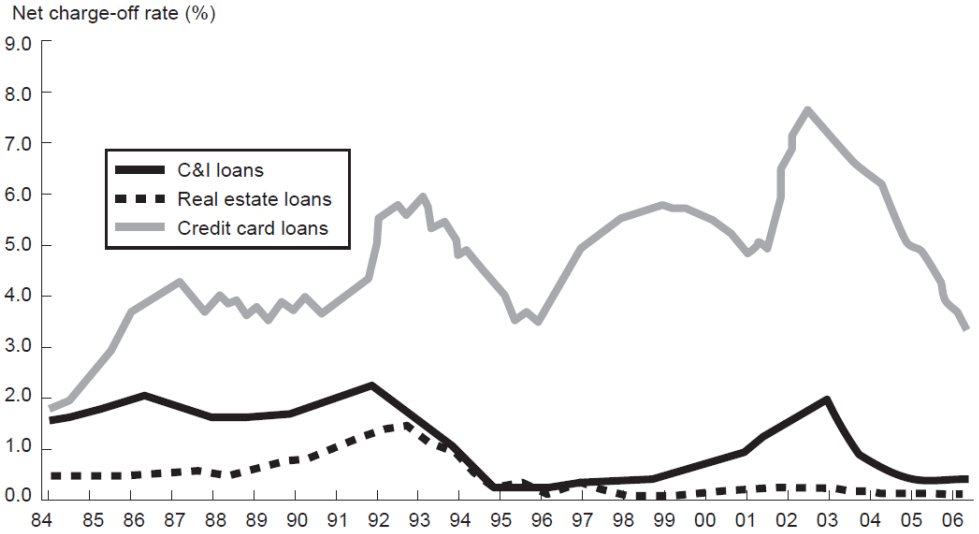
Por ejemplo, el riesgo de crédito de una cartera de créditos de un banco se materializa cuando un acreditado no realiza un pago, ya sea del cargo del interés periódico o del reembolso periódico del principal, según lo contratado.

Riesgo de Crédito

Los efectos del riesgo de crédito se hacen evidentes en la Figura 7-1, que muestra las tasas de morosidad de los bancos comerciales para diversos tipos de préstamos (Comercial e Industrial, Hipotecario y Consumo).

FIGURE 7–1
Charge-Off Rates for Commercial Bank Lending Activities, 1984–2006

Source: FDIC, *Quarterly Banking Profile*, various issues. *www.fdic.gov*



Obsérvese la elevada tasa de morosidad del crédito revolvente: la morosidad en las tarjetas de crédito aumentó de forma persistente desde mediados de los años ochenta hasta 1993 y nuevamente desde 1995 hasta comienzos de 1998.

En 1998, la morosidad se estabilizó e incluso disminuyó. A pesar de estas pérdidas, el crédito revolvente continuó creciendo, pasando de USD $1,856 billones en marzo de 1997 a USD $4,066 billones en junio de 2006.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se puede descomponer en cuatro tipos principales: riesgo de incumplimiento, riesgo de quiebra, riesgo de degradación y riesgo de liquidación. El **Cuadro 1A-1** da la definición de ISDA de un evento crediticio que puede desencadenar un pago en virtud de un contrato de derivados crediticios.

Riesgo de crédito

Cuadro 1A-1 Derivados de crédito y la definición ISDA de un evento de crédito

El espectacular crecimiento del mercado de los *credit default swaps*, CDS, y de instrumentos similares, ha obligado a los mercados financieros a ser mucho más específicos sobre lo que consideran un evento crediticio, es decir, el evento que desencadena el pago en un CDS.

Este evento, generalmente el incumplimiento, debe definirse claramente para evitar cualquier litigio cuando se resuelva el contrato. Los CDS normalmente contienen una *cláusula de materialidad* que requiere que el cambio en el estado crediticio sea validado por evidencia de terceros.

Riesgo de crédito

Cuadro 1A-1 Derivados de crédito y la definición ISDA de un evento de crédito (Continuación)

El mercado de CDS ha tenido problemas para definir el evento crediticio que debería desencadenar un pago en virtud de un contrato de derivados crediticios.

Los principales eventos crediticios, según lo estipulado por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados –*International Swaps and Derivatives Association*, ISDA–, son:

- Quiebra, insolvencia o incumplimiento de pago.
- Obligación/incumplimiento cruzado, que significa la ocurrencia de un incumplimiento, que no es la falta de pago, en cualquier otra obligación similar.

Riesgo de crédito

Cuadro 1A-1 Derivados de crédito y la definición ISDA de un evento de crédito (Continuación)

- Aceleración de la obligación, que se refiere a la situación en la que la deuda vence y es reembolsable antes del vencimiento, sujeto al umbral de USD $10 millones, a menos que se indique otra cosa.
- Caída en el precio del activo subyacente.
- Baja en la calificación crediticia del emisor del activo subyacente.
- Reestructuración –este es probablemente el evento crediticio más controvertido–.

Riesgo de crédito

Cuadro 1A-1 Derivados de crédito y la definición ISDA de un evento de crédito (Continuación)

- Repudio/moratoria, que puede ocurrir en dos situaciones:

  1. La entidad de referencia (el emisor del bono o del préstamo subyacente) se niega a cumplir con sus obligaciones;

  2. Se podría impedir que una empresa realice un pago debido a una moratoria de la deuda soberana (por ejemplo, la ciudad de Moscú en 1998).

Riesgo de crédito

Cuadro 1A-1 Derivados de crédito y la definición ISDA de un evento de crédito (Continuación)

Uno de los aspectos más controvertidos es si una reestructuración del crédito, que puede incluir cambios como una reducción acordada de intereses y capital, aplazamiento de pagos o cambio en las monedas de pago, debe contarse como un evento crediticio.

El caso Conseco destacó los problemas que puede causar una reestructuración: en octubre del año 2000, un grupo de bancos liderado por *Bank of America and Chase* otorgó a Conseco una extensión de tres meses del vencimiento de un crédito a corto plazo por aproximadamente USD $2.8 mil millones, al tiempo que aumentaba el cupón y mejoraba la protección del convenio.

Riesgo de crédito

Cuadro 1A-1 Derivados de crédito y la definición ISDA de un evento de crédito (Continuación)

La extensión del crédito podría haber ayudado a prevenir la quiebra inmediata, pero como evento crediticio significativo, desencadenó pagos potenciales de hasta USD $2 mil millones en CDS*.

En mayo del año 2001, después de este episodio, ISDA emitió un Suplemento de reestructuración a sus definiciones de 1999 en relación con la terminología contractual de derivados de crédito.

* Los vendedores originales de los CDS no estaban contentos y se enojaron aún más cuando los compradores de CDS parecían jugar el *cheapest to deliver,* al entregar bonos a largo plazo en lugar de préstamos reestructurados; en ese momento, estos bonos cotizaban significativamente por debajo de los préstamos bancarios reestructurados. Los préstamos reestructurados se negociaron a un precio más alto en el mercado secundario debido a las nuevas características de mitigación del crédito.

Riesgo de crédito

Cuadro 1A-1 Derivados de crédito y la definición ISDA de un evento de crédito (Continuación)

Este documento requiere que para calificar como evento crediticio, debe ocurrir un evento de reestructuración a una obligación que tenga al menos tres tenedores, y al menos dos tercios de los tenedores deben estar de acuerdo con la reestructuración.

El documento de ISDA también impone una limitación de vencimiento en los entregables. El comprador de protección solo puede entregar valores con un vencimiento inferior a 30 meses después de la fecha de reestructuración o el vencimiento extendido del préstamo reestructurado, y requiere que el valor entregado sea totalmente transferible.

Riesgo de crédito

Cuadro 1A-1 Derivados de crédito y la definición ISDA de un evento de crédito (Continuación)

Algunos actores clave del mercado eliminaron la reestructuración de su lista de eventos crediticios.

Riesgo de crédito

El riesgo de incumplimiento corresponde a la incapacidad o negativa del deudor de cumplir con sus obligaciones de deuda, ya sean el pago de los intereses o del principal del crédito contratado, por más de un período razonable a partir de la fecha de vencimiento del pago, que suele ser de 60 días en la industria bancaria.

El riesgo de quiebra es el riesgo de hacerse cargo de los activos en garantía o en custodia de un acreditado o de la contraparte. En el caso de una empresa en quiebra, los tenedores de deuda pueden tomar el control de la empresa en lugar de los accionistas.

Riesgo de crédito

El riesgo de degradación es el riesgo de que se deteriore la calidad crediticia del acreditado o de la contraparte. En general, una calidad crediticia deteriorada se traduce en una acción a la baja por parte de las agencias de calificación, como Standard and Poor's (S&P), Moody's o Fitch en los EE.UU., y un aumento en la prima de riesgo o diferencial crediticio del prestatario. Un deterioro importante en la calidad crediticia de un prestatario podría ser el precursor del incumplimiento.

Riesgo de crédito

El riesgo de liquidación es el riesgo que surge debido al intercambio de flujos de efectivo en una transacción. El incumplimiento de la liquidación puede deberse a un incumplimiento de la contraparte, restricciones de liquidez o problemas operativos. Este riesgo es mayor cuando los pagos se realizan en diferentes zonas horarias, especialmente para las transacciones de divisas, como los swaps de divisas, donde los montos nocionales se intercambian en diferentes monedas.

Riesgo de crédito

El riesgo de liquidación que se deben a problemas operativos dan como resultado retrasos en los pagos y tienen consecuencias económicas menores. En algunos casos, sin embargo, las pérdidas pueden ser sustanciales y ascender al saldo del adeudo.

Un ejemplo muy sonado del riesgo de liquidación es la quiebra de Herstatt Bank en el año de 1974, que era un banco pequeño y regional en Alemania.

El día que quebró, Herstatt había recibido pagos en marcos alemanes de varias contrapartes, pero se determinó su quiebra que los pagos se realizaran en dólares estadounidenses en las etapas posteriores de las transacciones al contado y a plazo que vencían.

Riesgo de crédito

La compensación bilateral es uno de los mecanismos que reduce el riesgo de liquidación, pues en un acuerdo de compensación, solo se paga el saldo neto pendiente en cada moneda en lugar de realizar pagos sobre los importes brutos entre sí.

Actualmente, alrededor del 55% de las transacciones de divisas se liquidan a través del banco CLS*, que proporciona un servicio de pago contra pago (PVP) que prácticamente elimina el riesgo asociado con la liquidación de operaciones de divisas.

* Con la confianza de miles de contrapartes dentro del ecosistema FX global, hacemos FX más seguro, fluido y rentable. Cada día fluyen billones de dólares en divisas a través de nuestros sistemas. *About us. CLS trusted market solutions*. Véase https://www.cls-group.com/

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es un problema solo cuando la posición es un activo, es decir, cuando exhibe un valor de reemplazo positivo. En esa situación, si la contraparte incumple, la empresa pierde todo el valor de mercado de la posición o, más comúnmente, la parte del valor que no puede recuperar después del evento crediticio.

El valor que es probable que recupere se denomina valor de recuperación –o tasa de recuperación si se expresa como porcentaje–; la cantidad que se espera perder se denomina *pérdida en caso de incumplimiento –Loss Given Default*, LGD–.

Riesgo de crédito

A diferencia de la pérdida en caso de incumplimiento de los bonos con cupón, la LGD en las posiciones de derivados es mucho menor que el monto nominal de la operación y, en muchos casos, es solo una pequeña fracción de este monto.

Esto se debe a que el valor económico de un derivado está relacionado con su valor de mercado más que con su valor nominal; sin embargo, las exposiciones crediticias inducidas por los valores de reemplazo de los instrumentos derivados son dinámicos: pueden ser negativos en un momento dado y, sin embargo, volverse positivos en un momento posterior después de que las condiciones del mercado hayan cambiado.

Riesgo de crédito

Por lo tanto, las empresas valúan no solo su actual exposición –medida por el valor de reemplazo actual–, sino también con la distribución de las exposiciones futuras hasta la terminación del contrato.

Riesgo de crédito

Riesgo crediticio a nivel de cartera

El primer factor que afecta la cantidad de riesgo crediticio en una cartera es la posición crediticia de deudores específicos. La cuestión fundamental, entonces, es cobrar la tasa de interés apropiada –llamada margen–, a cada acreditado para que el prestamista sea compensado por el riesgo que asume y para reservar la cantidad correcta de capital de riesgo.

Riesgo de crédito

El segundo factor es el *riesgo de concentración*, o la medida en que los deudores están diversificados en términos de exposiciones, geográfica e industrialmente. Esto nos lleva al tercer factor importante que incide en el riesgo de la cartera: ***el estado de la economía***.

En tiempos de crecimiento económico, la frecuencia de los incumplimientos cae drásticamente en comparación con períodos de recesión económica.

Por el contrario, la tasa de incumplimiento aumenta cuando la economía entra en una recesión.

Riesgo de crédito

Las recesiones en el ciclo crediticio a menudo descubren la tendencia oculta de los clientes a incumplir juntos, y los bancos se ven afectados en la medida en que han permitido que sus carteras se concentren de diversas maneras, por ejemplo, concentraciones de clientes, regiones e industrias.

Los modelos de cartera de crédito son un intento de descubrir el grado de riesgo de correlación/concentración en una cartera bancaria.

Riesgo de crédito

La calidad de la cartera también puede verse afectada por los vencimientos de los préstamos, pues los préstamos con vencimientos más largos generalmente se consideran más riesgosos que los préstamos a corto plazo.

Los bancos que crean carteras que no se concentran en vencimientos particulares ("diversificación de tiempo") pueden reducir este tipo de riesgo de vencimiento de la cartera. Esto también ayuda a reducir el riesgo de liquidez, o el riesgo de que el banco tenga dificultades cuando intente refinanciar grandes cantidades de sus activos al mismo tiempo.

Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez surge cuando los tenedores de pasivos de una IF, como depositantes o los tenedores de pólizas de seguros, exigen su efectivo de forma inmediata, o cuando los titulares de compromisos de crédito fuera de balance (línea de crédito) ejercen su derecho a tomar créditos.

En los últimos años, los diversos Bancos Centrales han expresado su preocupación por los riesgos de liquidez tanto del lado de los pasivos como de los activos.

Cuando los tenedores de pasivos exigen inmediatez monetaria, la IF debe pedir recursos o vender activos para satisfacer la demanda de retiro de sus fondos.

Riesgo de Liquidez

El activo más líquido de todos es el efectivo, que las IF pueden utilizar para satisfacer las demandas de los retiros. Aunque las IFs limitan sus tenencias de efectivo -porque el efectivo no genera interés-, las bajas tenencias de efectivo normalmente no son un problema ya que los retiros de las obligaciones son predecibles, y las IFs pueden esperar normalmente tomar prestados fondos adicionales para satisfacer cualquier déficit de dinero repentino en los mercados financieros y monetarios.

Riesgo de Liquidez

Sin embargo, hay momentos en que una IF puede enfrentar una crisis de liquidez debido a alguna necesidad inesperada de efectivo, y si se pierde la confianza, entonces los tenedores de pasivos pueden exigir mayores retiros de lo normal.

Cuando todos o muchos de las IF se enfrentan a demandas de efectivo anormalmente grandes, el costo de fondeo adicional se incrementa y la oferta de dichos fondos se restringe. Como consecuencia, las IF pueden verse en la necesidad de vender parte de sus activos menos líquidos para satisfacer las demandas de retiro de los tenedores de pasivos.

Riesgo de Liquidez

Esto da lugar a un riesgo de liquidez más grave, especialmente porque algunos activos con mercados "delgados" generan precios más bajos cuando la venta de activos es inmediata que cuando la IF tiene más tiempo para negociar la venta de un activo.

Como resultado, la liquidación de algunos activos a precios bajos (*price fire-sales*, el precio que recibe la IF si un activo debe liquidarse inmediatamente a un valor inferior a su valor de mercado) podría amenazar la rentabilidad y solvencia de una IF.

Riesgo de Liquidez

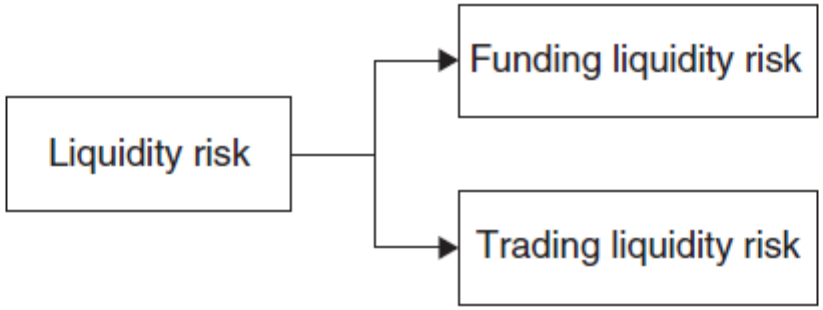
Un buen ejemplo de estos activos ilíquidos son los préstamos bancarios a pequeñas empresas. Este problema de liquidez es serio y puede resultar en una carrera en la que todos los depositantes retiren sus fondos de forma simultánea porque temen que la IF no pueda satisfacer sus demandas de dinero en efectivo en un futuro próximo.

Esto convierte el problema de liquidez de la IF en un problema de solvencia y puede hacer que quiebre.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez comprende tanto el *riesgo de liquidez de fondeo* como el *riesgo de liquidez de negociación.*

FIGURE 1A-3 The Dimensions of Liquidity Risk



Riesgo de liquidez

El *riesgo de liquidez de fondeo* se relaciona con la capacidad de una empresa para obtener el efectivo necesario para refinanciar su deuda; cumplir con los requisitos de efectivo, margen y garantías de las contrapartes; y satisfacer retiros de capital.

Este riesgo se puede administrar manteniendo efectivo o equivalentes de efectivo, estableciendo líneas de crédito y monitoreando el poder de compra*.

* El poder de compra se refiere a la cantidad que una contraparte puede pedir prestada contra activos bajo condiciones de mercado estresadas.

Riesgo de liquidez

El *riesgo de liquidez de negociación* –a menudo llamado simplemente riesgo de liquidez–, es el riesgo de que una institución no pueda ejecutar una transacción al precio de mercado predominante porque, temporalmente, no hay apetito por la transacción en el otro lado del mercado.

Si la transacción no puede posponerse, su ejecución puede provocar una pérdida sustancial en la posición.

El riesgo de liquidez de financiamiento también está relacionado con el tamaño de la transacción y su inmediatez. Cuanto más rápida y/o más grande sea la transacción, mayor será el potencial de pérdida.

Riesgo de liquidez

Generalmente, este riesgo es difícil de cuantificar. En las implementaciones actuales del VaR, el riesgo de liquidez se contabiliza solo en el sentido de que uno de los parámetros de un modelo de VaR es el tiempo, o período de tenencia, que se considera necesario para liquidar posiciones relevantes.

El riesgo de liquidez de negociación puede reducir la capacidad de una institución para administrar y cubrir el riesgo de mercado, así como su capacidad para satisfacer cualquier necesidad de financiamiento mediante la liquidación de sus activos. El **Cuadro 1A-2** analiza los problemas de valuación que se presentan en un mundo de cotización al mercado en tiempos de baja liquidez de los activos.

Riesgo de liquidez

Cuadro 1A-2 Problemas de valuación en un mundo marcado a mercado en tiempos de baja liquidez

Los instrumentos financieros se mantienen en:

- *La cartera de negociación –trading book–*, donde se valúan a valor razonable a través de pérdidas y ganancias, o
- *Cartera de créditos –banking book–*, como activos disponibles para la venta (AFS), donde están sujetos a contabilidad de costo amortizado (también conocida como contabilidad de acumulación).

Cualquier cambio en el valor razonable de un instrumento de la cartera de negociación tiene un impacto directo en el estado de resultados de la empresa en el período en el que se produce el cambio.

Riesgo de liquidez

Cuadro 1A-2 Problemas de valuación en un mundo marcado a mercado en tiempos de baja liquidez

Los cambios en el valor razonable de los activos financieros clasificados como AFS se registran directamente en el patrimonio sin afectar las pérdidas y ganancias hasta que los activos financieros se venden, momento en el que el cambio acumulado en el valor razonable se carga o acredita a la cuenta de resultados.

Por el contrario, a menos que se mantengan para la venta, los préstamos se miden normalmente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos la "reserva" o la "provisión" para soportar las pérdidas por incumplimiento. Los créditos mantenidos para la venta pueden declararse en carteras de negociación o AFS o, en los Estados Unidos, en carteras mantenidas para la venta al menor entre el costo o el valor razonable.

Riesgo de liquidez

Cuadro 1A-2 Problemas de valuación en un mundo marcado a mercado en tiempos de baja liquidez

Los instrumentos sujetos a contabilidad de valor razonable se valúan con referencia a precios obtenidos en mercados activos, cuando estos se encuentran disponibles para instrumentos idénticos o similares. Cuando la liquidez del mercado se agota, por ejemplo, durante una crisis del mercado, el descubrimiento de precios basado en los precios del mercado se vuelve mucho más difícil. Pueden ser necesarias otras técnicas de valoración, como la aplicación de un modelo para estimar un valor.1 Cuando no se dispone de precios de mercado líquidos, otros enfoques conllevan inevitablemente una serie de incertidumbres y pueden dar una falsa impresión de precisión.

Riesgo de liquidez

Cuadro 1A-2 Problemas de valuación en un mundo marcado a mercado en tiempos de baja liquidez

La contabilidad a valor razonable/marcar a mercado ha demostrado ser valiosa para promover la transparencia y la disciplina del mercado, y es un método de contabilidad eficaz y confiable para valores en mercados líquidos.

Sin embargo, puede crear desafíos serios que se refuerzan a sí mismos que dificultan la valoración y aumentan la incertidumbre en torno a esas valoraciones cuando no hay liquidez en los mercados secundarios o ésta es muy limitada.

Riesgo de liquidez

Cuadro 1A-2 Problemas de valuación en un mundo marcado a mercado en tiempos de baja liquidez

Se han expresado tres críticas principales a la contabilidad del valor razonable: 2

- Primero, las pérdidas no realizadas reconocidas bajo la contabilidad del valor razonable pueden revertirse con el tiempo. Los precios de mercado pueden desviarse de los valores fundamentales debido a la falta de liquidez del mercado o porque los precios son precios de burbuja.
- En segundo lugar, la falta de liquidez del mercado puede dificultar la medición de los valores razonables, dando lugar a pérdidas informadas exageradas y poco fiables.

Riesgo de liquidez

Cuadro 1A-2 Problemas de valuación en un mundo marcado a mercado en tiempos de baja liquidez

- En tercer lugar, las empresas que informan pérdidas no realizadas bajo la contabilidad del valor razonable puede desencadenar efectos de retroalimentación inútiles; es decir, desencadenar un mayor deterioro de los precios de mercado a través de la espiral descendente desestabilizadora de liquidaciones forzosas, amortizaciones y mayores primas de riesgo y liquidez.

Riesgo operacional

El riesgo operacional se refiere a las pérdidas potenciales que resultan de una variedad de debilidades operativas que incluyen sistemas inadecuados, fallas de gestión, controles defectuosos, fraude y errores humanos.

En la industria bancaria, el riesgo operativo también se considera a menudo para incluir el riesgo de catástrofes naturales (terremotos), aquellas provocadas por el hombre (terrorismo), y otros riesgos no financieros.

Riesgo operacional

Muchas de las pérdidas de los instrumentos financieros derivados durante la última década son consecuencia directa de fallas operativas. La negociación de derivados es más propensa al riesgo operativo que las transacciones en efectivo porque los derivados, por su naturaleza, son transacciones apalancadas.

El proceso de valoración requerido para derivados complejos también crea un riesgo operativo considerable. Los controles muy estrictos son una necesidad absoluta si una empresa quiere evitar grandes pérdidas.

Riesgo operacional

El riesgo de factor humano es una forma especial de riesgo operativo. Se relaciona con las pérdidas que pueden resultar de errores humanos, como presionar el botón incorrecto en una computadora, destruir inadvertidamente un archivo o ingresar el valor incorrecto para la entrada de parámetros de un modelo.

El riesgo operativo también incluye el fraude; por ejemplo, cuando un comerciante u otro empleado falsifica intencionalmente y tergiversa los riesgos incurridos en una transacción.

El riesgo tecnológico, principalmente el riesgo de los sistemas informáticos, también se incluye en la categoría de riesgo operativo.

Riesgo legal y regulatorio

El riesgo legal y regulatorio surge por una variedad de razones; está estrechamente relacionado con el riesgo operativo, así como con el riesgo de reputación.

Por ejemplo, una contraparte puede carecer de la autoridad legal o reguladora para participar en una transacción riesgosa. Los riesgos legales y regulatorios se clasifican como riesgos operativos según el Acuerdo de Capital de Basilea II.

Riesgo legal y regulatorio

En los mercados de derivados, los riesgos legales a menudo solo se hacen evidentes cuando una contraparte, o un inversionista, pierde dinero en una transacción y decide demandar a la empresa proveedora para evitar cumplir con sus obligaciones. Véase el **Cuadro 6-4**.

Riesgo legal y regulatorio

Cuadro 6-4 El riesgo de derivados complejos

En la década de los 1990s, antes de la caída del mercado de bonos del año de 1994, Bankers Trust (BT) propuso a algunos de sus clientes, como Procter & Gamble (P&G) y Gibson Greetings, que entraran en un tipo de swaps muy complejos y apalancados con el fin de acceder a un menor costo de financiamiento.

En dicho swap con P&G, BT pagaría una tasa fija a P&G durante 5 años, y P&G pagaría una tasa flotante, que era la tasa a la que se comercializaba el papel comercial menos 75 puntos base *si las tasas se mantuvieran estables*.

Riesgo legal y regulatorio

Cuadro 6-4 El riesgo de derivados complejos (Continuación)

Pero, con base en una fórmula compleja, la tasa flotante podría aumentar considerablemente *si las tasas subieran durante el período*. Por ejemplo, un aumento de 100 puntos básicos (1%) en las tasas podría generar un margen sobre la tasa de papel comercial de 1,035 puntos básicos (10.35%)!!

Cada movimiento de un punto básico en la curva de rendimiento se ampliaba unas 30 veces.

Riesgo legal y regulatorio

Cuadro 6-4 El riesgo de derivados complejos (Continuación)

La Fed aumentó la tasa en 250 puntos base en el año de 1994, lo que provocó grandes pérdidas tanto para P&G como para Gibson Greetings. Ambas compañías demandaron a BT por tergiversar el riesgo implícito en estas complejas transacciones de swaps.

BT nunca se recuperó del impacto dañino de estos eventos en su reputación y, más tarde, fue adquirida por Deutsche Bank.

Riesgo legal y regulatorio

Otro aspecto del riesgo regulatorio es el impacto potencial de un cambio en la legislación fiscal sobre el valor de mercado de una posición.

Por ejemplo, cuando el gobierno británico cambió el código fiscal para eliminar un beneficio fiscal particular durante el verano de 1997, un importante banco de inversión sufrió enormes pérdidas.

Riesgo de negocio

El riesgo de negocio se refiere a los riesgos clásicos del mundo empresarial, como la incertidumbre sobre la demanda de sus productos, el precio que se puede cobrar por esos productos o el costo de producir y entregar productos. Ofrecemos un ejemplo reciente de riesgo empresarial en el **Cuadro 1A-3**.

Riesgo de negocio

Cuadro 1A-3 Ejemplo no bancario de riesgo de negocio: cómo colapsó *Palm* después de ser la estrella de la tecnología

Palm fue pionera en las *computadoras de mano* a principios de la década de los 1990s. En diciembre del año 2000, las ventas anuales aumentaron un 165% con respecto al año anterior, pero en marzo del año 2001, la empresa sufrió la primera señal de una ralentización de sus ventas, por lo que la alta dirección de Palm respondió con el lanzamiento de su modelo más nuevo de computadoras de mano, la línea m500.

Riesgo de negocio

El director ejecutivo, Carl Yankowski, recibió garantías de que la línea m500 podría salir en dos semanas. Palm presentó la línea m500 el 19 de marzo, por lo que las ventas de los dispositivos existentes de Palm se ralentizaron aún más, ya que los clientes decidieron esperar el nuevo modelo.

El problema fue que el tiempo de espera no fue de dos semanas. Palm no dejó tiempo suficiente para probar el m500 antes de enviar el diseño para que se fabricara. La producción de la línea m500 siguió teniendo problemas. Palm no pudo enviar el nuevo modelo en volumen hasta mayo, más de seis semanas después del anuncio.

Riesgo de negocio

El inventario del producto comenzó a acumularse, lo que provocó una enorme cancelación de USD $300 millones del exceso de inventario y una pérdida neta de USD $392 millones para el trimestre fiscal que finalizó el 1 de junio, en comparación con una ganancia de USD $12.4 millones un año antes.

El precio de las acciones de la empresa se desplomó y, como consecuencia, una adquisición que era clave para la estrategia de Palm se derrumbó: el trato era por USD $264 millones en acciones de Palm. La empresa despidió a 250 trabajadores, perdió empleados clave y detuvo la construcción de una nueva sede.

Los rivales de Palm como RIM (BlackBerry) y Microsoft incrementaron sus esfuerzos para capitalizar los errores de Palm.

Riesgo de negocio

En el mundo de la manufactura, el riesgo empresarial se administra en gran medida a través de tareas centrales de gestión, incluidas decisiones estratégicas, por ejemplo, elecciones sobre canales, productos, proveedores, cómo se comercializan los productos, políticas de inventario, etc.

Por supuesto, existe una gran cantidad de literatura empresarial que trata estos temas, por lo que en su mayor parte eludimos el problema del riesgo empresarial en este libro.

Riesgo de negocio

Sin embargo, queda la cuestión de cómo se debe abordar el riesgo de negocio dentro de los marcos formales de Administración de Riesgos y que se han vuelto frecuentes en las industrias financieras.

Si bien los riesgos de negocio deben evaluarse y monitorearse, no es obvio cómo hacerlo de una manera que complemente el tratamiento de la industria bancaria de los riesgos crediticios o de mercado.

Riesgo de negocio

También hay espacio para el debate sobre si los riesgos de negocio deben ser respaldados por capital de manera explícita.

En el Acuerdo de Capital de Basilea II, el riesgo de negocio fue excluido de la definición de riesgo operacional por parte de los reguladores, aunque algunos investigadores creen que es una fuente mayor de volatilidad en los ingresos bancarios que el evento operacional/riesgo de falla que los reguladores han incluido dentro de los requerimientos de capital bancario.

Riesgo de negocio

El riesgo de negocio se ve afectado por factores como la calidad de la estrategia de la empresa y/o su reputación, así como por otros factores. Por lo tanto, es una práctica común ver los riesgos estratégicos y de reputación como componentes del riesgo de negocio, y la literatura sobre riesgos a veces se refiere a un tipo de riesgo complejo de negocio/estratégico/reputacional.

Riesgo de Productos Fuera de Balance

Una de las tendencias más sorprendentes en diversas IF ha sido el crecimiento de sus actividades fuera de balance y, por lo tanto, su riesgo.

Si bien todas las IF participan en cierta medida en actividades fuera de balance, se ha prestado mayor atención a las actividades de los bancos, especialmente los grandes bancos. Por el contrario, las actividades fuera de balance han sido menos preocupantes para las instituciones de depósito más pequeñas y para muchas compañías de seguros.

Riesgo de Productos Fuera de Balance

Una actividad fuera de balance no aparece implica la no tenencia de una reclamación (activo) actual o la emisión de una reclamación secundaria (pasivo). En cambio, afectan la forma futura del balance de la IF ya que implican la creación de activos y pasivos contingentes que dan lugar a su posible colocación (futura) en el balance.

Riesgo de Productos Fuera de Balance

Ejemplo. La emisión de garantías mediante una *carta de crédito standby* por parte de compañías de seguros y bancos para respaldar la emisión de bonos municipales.

Muchos gobiernos estatales y locales no podrían emitir tales valores sin las garantías de ofrece la *carta de crédito standby* bancaria o de la compañía de seguros, que prometen pagos del capital e intereses a los inversionistas si el municipio incumpliera sus obligaciones.

Riesgo de Productos Fuera de Balance

Por lo tanto, la *carta de crédito standby* garantiza el pago si un gobierno municipal (por ejemplo, el Estado de Nueva York) enfrenta problemas financieros al pagar los pagos de intereses prometidos y/o el principal sobre los bonos que emite. Si el flujo de caja de un gobierno municipal es lo suficientemente fuerte como para pagar el principal y los intereses de la deuda que emite, la garantía de la *carta de crédito standby* caduca sin usar.

Riesgo de Productos Fuera de Balance

Nada aparece en el balance de la IF el día de hoy o en el futuro; sin embargo, la comisión ganada por la emisión de garantía de la *carta de crédito standby* aparece en estado de resultados de la IF.

Como resultado, los ingresos por comisiones son una motivación para que las IF mantengan negocios fuera de balance. Desafortunadamente, esta actividad no es libre de riesgos: si el gobierno municipal incumple en el pago de intereses y/o principal de los bonos que emitió, entonces el pasivo contingente que emitió la IF se convierte en un pasivo real que debe aparecer en el balance de la FI; es decir, la IF tiene que usar su patrimonio para compensar los inversionistas de los bonos municipales.

Riesgo de Productos Fuera de Balance

De hecho, las pérdidas significativas en las actividades fuera de balance pueden provocar que una IF quiebre de la misma forma que las pérdidas debidas a los riesgos de incumplimiento y de tipo de interés pueden provocar que un FI fracase.

Las *cartas de crédito standby* son sólo un ejemplo de las actividades fuera de balance que mantienen las IF.

Riesgo de Productos Fuera de Balance

Otras actividades incluyen compromisos de créditos por parte de bancos, contratos de servicios hipotecarios y posiciones en forwards, futuros, swaps y otros derivados en casi todas las IF grandes. Si bien algunas de estas actividades están estructuradas para reducir la exposición de la IF a los riesgos de crédito, tasa de interés o de divisas, una mala administración o el uso especulativo de estos instrumentos puede dar lugar a grandes pérdidas.

Riesgo estratégico

El riesgo estratégico se refiere al riesgo de importantes inversiones para las que existe una gran incertidumbre sobre el éxito y rentabilidad. También puede estar relacionado con un cambio en la estrategia de una empresa frente a sus competidores. Si la empresa no tiene éxito, la empresa generalmente sufrirá una importante cancelación y su reputación entre los inversionistas se verá perjudicada. Véase el **Cuadro 1A-4**, que ofrece un ejemplo de riesgo estratégico.

Riesgo estratégico

Cuadro 1A-4 Ejemplo no bancario de riesgo estratégico: Cómo cayó Nokia

Parte 1: Primer error estratégico

En el año 1999, Nokia realizó un enorme y costoso esfuerzo para explorar el nuevo mercado de teléfonos celulares que permitía a los usuarios acceder a Internet, ver películas y jugar videojuegos. Para ello, Nokia gastó cientos de millones de dólares en el lanzamiento de una serie de teléfonos inteligentes, destinando el 80% de su presupuesto de R&D a software –USD $3.6 mil millones al año–, gran parte para brindar a los teléfonos capacidades similares a las de una computadora. Nokia también se apresuraba a frustrar la amenaza de que Microsoft fuera *primero en el mercado* con un software similar para teléfonos inteligentes; pues consideraban que el primero en llegar establecería los estándares para este nuevo mercado.

Riesgo estratégico

Cuadro 1A-4 Ejemplo no bancario de riesgo estratégico: Cómo cayó Nokia (Continuación)

Retrospectivamente, al parecer Nokia se centró en una batalla equivocada y eligió al competidor equivocado del cual preocuparse. Los teléfonos inteligentes resultaron ser demasiado voluminosos y costosos para muchos consumidores, y siguieron teniendo (hasta ese momento) una pequeña presencia en el mercado.

Además, al concentrarse en los teléfonos inteligentes, Nokia descuidó uno de los sectores de mayor crecimiento en teléfonos celulares, es decir, modelos de rango medio, más baratos, con pantallas y cámaras a color nítidas, que brindó a sus competidores, como Samsung Electronics y Motorola, la oportunidad única de robar participación de mercado. La apuesta de que algún día los teléfonos convergerían con las computadoras fue prematura.

Riesgo estratégico

Cuadro 1A-4 Ejemplo no bancario de riesgo estratégico: Cómo cayó Nokia (Continuación)

La participación de mercado global de Nokia se desplomó al 29% desde un 35% a mediados del año 2003, pues en ese año, Nokia solo vendió 5.5 millones de teléfonos inteligentes, muy por debajo de su objetivo de 10 millones.

En el primer trimestre del año 2004, las ventas de Nokia cayeron un 2% en un mercado global de teléfonos celulares que creció un 40% con respecto al año anterior, medido por el número de unidades vendidas.

Riesgo estratégico

Cuadro 1A-4 Ejemplo no bancario de riesgo estratégico: Cómo cayó Nokia (Continuación)

Parte 2: Segundo error estratégico

Previo a 2013, Nokia no logró ajustar su estrategia para capitalizar la revolución de los teléfonos inteligentes, y se enfrentó a una férrea competencia en el mercado de teléfonos inteligentes, como Apple, y competidores que habían adoptado Android de Google.

Irónicamente, dada la preocupación anterior de Nokia de que Microsoft introduciría el primer software en el mercado para teléfonos inteligentes, a principios de 2013 Nokia implementó Microsoft Windows, en lugar de su propio sistema operativo Symbian, para hacer su producto más atractivo.

Riesgo estratégico

Cuadro 1A-4 Ejemplo no bancario de riesgo estratégico: Cómo cayó Nokia (Continuación)

Nokia pudo haber tenido éxito en su estrategia, o pudo haber sido adquirida; la compañía tenía una gran cantidad de efectivo, un valor estratégico significativo (para Microsoft) y patentes que potencialmente podrían valer miles de millones de dólares*. Sin embargo, Nokia destruyó valor significativo para los accionistas: el precio de sus acciones se ha reducido en un factor de 10 y es menor que su tenencia de efectivo por acción, mientras que su calificación crediticia se ha degradado a la categoría de basura.

* Cuando este libro se imprimió en septiembre de 2013, Microsoft anunció que había comprado el negocio de dispositivos y servicios de Nokia y había obtenido la licencia de las patentes de Nokia.

Riesgo estratégico

Los bancos, por ejemplo, padecen una serie de riesgos de negocio y estratégicos –véase el **Cuadro 1A-5**–. Algunos de estos riesgos son muy similares al tipo de riesgo que se observa en las empresas no financieras, mientras que otros son impulsados por variables de mercado o crediticias, aunque no se los considera convencionalmente como riesgos de mercado o riesgos crediticios.

Riesgo estratégico

Cuadro 1A-5 Ejemplos de riesgo estratégico y empresarial en banca

Banca minorista

- Los nuevos modelos de negocio presionan las actuales estrategias comerciales.
- Una adquisición importante resulta ser mucho menos rentable de lo previsto.

Banca hipotecaria

- Una fuerte subida de los tipos de interés provoca una fuerte caída del volumen de originación de hipotecas.
- Una disminución en la demanda de viviendas nuevas en una determinada ubicación conduce a una disminución en el volumen de originación de hipotecas.

Riesgo estratégico

Cuadro 1A-5 Ejemplos de riesgo estratégico y empresarial en banca

Gestión de patrimonios

- Los mercados bursátiles en caída o inciertos conducen a menores ventas de fondos de inversión.

Actividades de los mercados de capitales

- El tamaño relativo del banco puede limitar su capacidad para obtener grandes garantías de préstamos.
- Una mayor exposición a los mercados de capital genera volatilidad en las ganancias.

Riesgo estratégico

Cuadro 1A-5 Ejemplos de riesgo estratégico y empresarial en banca

Tarjetas de crédito

- El aumento de la competencia puede llevar a los bancos a ofrecer tarjetas de crédito a nuevos segmentos del mercado (por ejemplo, clientes de alto riesgo cuyo comportamiento de pago no se comprende bien).
- Los competidores con sofisticados sistemas de gestión del riesgo de crédito pueden comenzar a robar una participación de mercado realmente rentable, dejando a los competidores que no pueden diferenciar entre clientes que ofrecen negocios sin saberlo a clientes relativamente riesgosos.

Riesgo reputacional

Desde una perspectiva de Administración de Riesgos , el riesgo reputacional se puede dividir en dos clases principales:

- La creencia de que una empresa puede cumplir y cumplirá sus promesas a sus contrapartes y acreedores, y
- La creencia de que la empresa es un comerciante justo y sigue prácticas éticas.

Riesgo reputacional

La importancia de la primera clase es evidente a lo largo de la historia de la banca, y fue una característica dramática de la crisis de 2007-2009. En particular, la confianza, muy importante en la banca, se hizo añicos tras el colapso de Lehman Brothers en septiembre del año 2008.

En un momento de crisis los rumores se extienden rápidamente, por lo que la confianza en la solidez de un banco puede serlo todo.

Riesgo reputacional

La segunda clase –trato justo–, también es de vital importancia y adquirió una nueva dimensión hacia el cambio de milenio luego de los escándalos contables que defraudaron a accionistas, tenedores de bonos y empleados de un gran número de corporaciones tras el boom en los mercados de valores en los EE.UU. a finales de la década de 1990.

Las investigaciones a la industria de seguros y a los fondos mutualistas realizadas por el Fiscal General de Nueva York, Eliot Spitzer, dejaron en claro cuán importante es la reputación de trato justo, tanto con los clientes como con los reguladores*.

* Eliot Spitzer demandó en 2004 a diversas aseguradoras por malas prácticas de venta, al hacer que sus clientes compraran seguros más caros de lo que requerían. También demandó por esas fechas a diversos fondos de inversión por malas prácticas.

Riesgo reputacional

Con base en los resultados de una encuesta publicada en agosto del año 2004 por PricewaterhouseCoopers (PwC) y la Economist Intelligence Unit (EIU), el 34% de 134 bancos internacionales creían que el riesgo reputacional es el mayor riesgo que enfrentan por su impacto en el valor de mercado de su corporación y con ello valor para sus accionistas, mientras que el riesgo de mercado y de crédito puntuó el 25% cada uno.

Lo anterior se debió a que, en ese momento, se tenían los escándalos corporativos de Enron, Worldcom y de otros que aún estaban frescos en la memoria de los banqueros.

Riesgo reputacional

Sin embargo, más recientemente, la preocupación por el riesgo reputacional ha vuelto a ser prominente con el rápido crecimiento de las redes sociales.

Cualquiera puede difundir un rumor a través de Internet, y la difusión viral de noticias, el uso de talkbacks de páginas de noticias digitales y el crecimiento de blogs pueden crear dolores de cabeza a las corporaciones que intentan mantener su reputación.

Riesgo reputacional

El riesgo de reputación representa una amenaza especial para las instituciones financieras porque la naturaleza de su negocio requiere la confianza de los clientes, acreedores, reguladores y del mercado en general.

El desarrollo de una amplia gama de productos financieros, que incluyen derivados de riesgo crediticio y de mercado, valores respaldados por activos con flujos de efectivo personalizados y conductos financieros especializados que gestionan conjuntos de activos comprados, ha ejercido presión sobre la interpretación de las normas contables y fiscales y, a su vez, ha dado lugar a importantes preocupaciones sobre la legalidad y la idoneidad de determinadas transacciones.

Riesgo reputacional

La participación en tales transacciones puede dañar la reputación y el valor de la franquicia de una institución.

Las instituciones financieras están bajo una presión cada vez mayor para demostrar su responsabilidad ética, social y ambiental. Como mecanismo defensivo, 10 bancos internacionales de siete países anunciaron en junio del año 2003 la adopción de los *Principios de Ecuador*, un conjunto voluntario de directrices desarrolladas por los bancos para gestionar los problemas sociales y ambientales relacionados con el financiamiento de proyectos en países emergentes.

Riesgo reputacional

Los Principios de Ecuador se basan en la política y las directrices del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional del banco Mundial, y requieren que el prestatario realice una evaluación ambiental para proyectos de alto riesgo para abordar cuestiones como el desarrollo sostenible y el uso de recursos naturales renovables, protección de salud humana, prevención de la contaminación y minimización de desechos, impacto socioeconómico, etc.

Riesgo sistémico

El riesgo sistémico se refiere a la posibilidad de que la quiebra de una institución genere una reacción en cadena o efecto dominó en otras instituciones y, en consecuencia, amenace la estabilidad de los mercados financieros, de la economía local, e incluso mundial.

El riesgo sistémico puede desencadenarse por las pérdidas de una institución; sin embargo, la simple percepción de un mayor riesgo puede llevar al pánico acerca de la solidez de una institución, o a la *huida hacia la calidad* de manera generalizada, alejándose de los activos de riesgo hacia activos que se perciben como menos riesgosos.

Riesgo sistémico

Esto puede provocar que se propaguen serias perturbaciones del mercado a través de segmentos del mercado que de otro modo serían saludables.

A su vez, estas interrupciones pueden desencadenar solicitudes de *llamada al margen* de pánico, obligando a las contrapartes a aportar más efectivo o garantías para compensar la caída de los precios. Como consecuencia, los prestatarios pueden tener que vender algunos de sus activos a precios de remate, empujando los precios aún más hacia abajo y creando más rondas de llamadas de margen y ventas forzadas.

Riesgo sistémico

Una propuesta para abordar este tipo de riesgo sistémico es hacer que las empresas –financieras y no financieras– que generan una exposición sistémica, paguen un precio por haberla creado y por imponer costos a otros participantes del mercado.

Sin embargo, esto significaría medir, fijar precios y gravar la creación de riesgo sistémico, una empresa potencialmente compleja.

Riesgo sistémico

Las numerosas interconexiones y dependencias entre las empresas financieras, tanto en los sectores regulados como no regulados, exacerban el riesgo sistémico en condiciones de crisis.

Las quiebras y cuasi-quiebras de Bear Stearns, Lehman Brothers y AIG durante la crisis financiera internacional de 2007-2009 contribuyeron al riesgo sistémico, al crear incertidumbre masiva sobre cuál de todas las interconexiones existentes podría transmitir el riesgo de incumplimiento.

Riesgo sistémico

El tamaño de una institución que está en problemas puede generar pánico sobre la escala del incumplimiento, pero esta no es la única preocupación. Los participantes del mercado pueden temer que las liquidaciones a gran escala perturben los mercados, rompan las interconexiones habituales del mercado y provoquen la pérdida de funciones de intermediación que luego pueden tardar meses o años en reconstruirse.

Riesgo sistémico

La Ley Dodd-Frank se centra en el riesgo sistémico, al establecer un Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera –*Financial Stability Oversight Council*, FSOC– cuya función es identificar los riesgos sistémicos dondequiera que surjan y recomendar políticas a los organismos reguladores.

Riesgo sistémico

Una característica muy importante de esta Ley Dodd-Frank es la decisión de trasladar el mercado de derivados OTC a plataformas centralizadas de compensación. Como consecuencia, el riesgo de contraparte inherente a las transacciones de derivados OTC se transformará en una exposición a una contraparte central.

La cámara de compensación central establecerá márgenes para que las posiciones de riesgo se ajusten al mercado.

Aun así, el riesgo restante de la cámara de compensación central es potencialmente en sí mismo una amenaza para el sistema financiero y debe ser regulado y monitoreado cuidadosamente.

Riesgo sistémico

Sin embargo, esto debería ser más fácil que regular los mercados OTC privados porque las cámaras de compensación son servicios públicos supervisados.

Riesgo Político

El riesgo político se debe a cambios no previstos en las reglas impositivas o la expropiación de activos por parte de extranjeros.

El riesgo político debe su existencia a que los países soberanos pueden cambiar las reglas del juego y los afectados están indefensos ante esta situación.

Riesgo Político

Algunos casos de cambios de reglas

Empresa (Nacionalidad)	País Expropiador	Año Inicio	Año Expropiación	Pérdida USD
Enron Development Co. (USA)	India	1992	1995	300 Millones (en juicio)
Yukos (Rusia)	Rusia	1993	2003	98 mil millones (en juicio)
Cemex [1_/] (México)	Venezuela	1999	2008	1.1 – 1.3 mil millones
Antofagasta (Chile) Canadian investor Barrick Gold (Canada)	Pakistán	20	2010	3 mil millones (en juicio)

* Cemex anunció el 1 de diciembre de 2011 que llegó a un acuerdo con el Gobierno de Venezuela y su entidad pública Corporación Socialista del Cemento, S.A. con el que recibirá el pago de USD$ 600 millones como indemnización por la estatización de Cemex Venezuela. Además, el acuerdo considera la cancelación de USD$ 154 millones en cuentas por pagar de subsidiarias de Cemex a Cemex Venezuela. Del total de la compensación, 240 mdd serán liquidados en efectivo y 360 mdd en varios instrumentos negociables emitidos por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Riesgo Político

Algunos casos de cambios de reglas

Empresa (Nacionalidad)	País Expropiador	Año Inicio	Año Expropiación	Pérdida USD
YPF (Argentina)	Argentina	1999	2012	10,000 Millones

México no está exento de este comportamiento, recuérdese el **Registro Nacional de Vehículos** (Renave), que tenía como objetivo crear una base de datos (propiedad del gobierno federal) que contuviera las características físicas y legales de cada vehículo que fuera fabricado, importado o en circulación dentro del territorio mexicano a fin de contener la desmedida importación de automóviles y/o el robo de los mismos.

Riesgo Político

En el año 2000 es arrestado en Cancún, Quintana Roo, México, Ricardo Miguel Cavallo, entonces director del RENAVE, acusado de fraude, malversación y venta ilegal de automóviles.

Posteriormente se reveló que su verdadera identidad era la de Miguel Ángel Cavallo alias "Serpico", quien fue teniente de la Armada durante la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina y que estuvo acusado de genocidio, tortura y terrorismo. Fue puesto a disposición de un juez para ser extraditado a solicitud de España. Dichos sucesos ocasionaron escándalo en México; y llevó a cuestionar los motivos de la concesión del Renave, lo cual contribuyó a su desaparición.

Riesgo Político

El Gobierno de México enfrentó una demanda por parte de los inversionistas que participaron en el capital del Renave.

Véase el Laudo sobre dicho caso:

Riesgo Político

PARTE XVIII: PARTE RESOLUTIVA

18-1 Por los motivos expuestos anteriormente, con respecto a los petitorios formulados por las Partes en este arbitraje, el Tribunal resuelve lo siguiente:

18-2 El Tribunal desestima la excepción de jurisdicción opuesta por la Demandada en contra de Gemplus S.A. y, además, declara tener competencia para entender sobre el fondo de la diferencia de todas las reclamaciones presentadas por Gemplus S.A y Talsud S.A. en calidad de Demandantes en contra la Demandada en este procedimiento de arbitraje, al amparo de los Tratados Bilaterales de Inversión de Francia y de Argentina, respectivamente;

18-3 La Demandada ha violado los estándares de trato justo y equitativo aplicables, respectivamente, con respecto a Gemplus S.A. y a Talsud S.A., y a sus inversiones, al amparo de los Tratados Bilaterales de Inversión de Francia y de Argentina;

18-4 La Demandada expropió ilícitamente las inversiones de Gemplus S.A. y de Talsud S.A., en violación de los Tratados Bilaterales de Inversión de Francia y de Argentina, respectivamente;

Riesgo Político

PARTE XVIII: PARTE RESOLUTIVA

18-5 La Demandada deberá pagar una indemnización por las pérdidas causadas por dichas violaciones de los Tratados Bilaterales de Inversión por los montos de capital de USD 4.483.164 (cuatro millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento sesenta y cuatro dólares estadounidenses) a Gemplus S.A. y de USD 6.458.721 (seis millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil setecientos veintiún dólares estadounidenses) a Talsud S.A, ambas sumas calculadas al 24 de junio de 2001 y convertidas de la divisa de México a la divisa de los Estados Unidos de América, según el tipo de cambio vigente en aquel entonces;

18-6 La Demandada deberá pagar intereses compuestos sobre dicha indemnización desde el 24 de junio de 2001 al 31 de diciembre de 2009 (aplicados anualmente), por un total de USD 1.867.589 (un millón ochocientos sesenta y siete mil quinientos ochenta y nueve dólares estadounidenses) a Gemplus S.A y de USD 2.698.907 (dos millones seiscientos noventa y ocho mil novecientos siete dólares estadounidenses) a Talsud S.A.;

Riesgo Político

PARTE XVIII: PARTE RESOLUTIVA

18-7 La Demandada deberá pagar intereses compuestos sobre dichos montos de capital de USD 4.483.164 (cuatro millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento sesenta y cuatro dólares estadounidenses) y de USD 6.458.721 (seis millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil setecientos veintiún dólares estadounidenses) a partir del 1 de enero de 2010 al 2% anual (aplicados anualmente) hasta completar el pago a Gemplus S.A. y a Talsud S.A., respectivamente, de los montos indicados en el presente Laudo;

18-8 La Demandada deberá pagar a Gemplus S.A. y a Talsud S.A. los costos de este arbitraje, por un total de USD 2.375.000 (dos millones trescientos setenta y cinco mil dólares estadounidenses) y de USD 3.075.000 (tres millones setenta y cinco mil dólares estadounidenses), respectivamente.

18-9 La Demandada deberá asumir todos los demás costos de este arbitraje, sin recurrir a ninguna de las Demandantes;

Riesgo Político

PARTE XVIII: PARTE RESOLUTIVA

18-10 La Demandada deberá pagar inmediatamente a Gemplus S.A. y a Talsud S.A., respectivamente, todos los montos a los que ha sido condenada a pagar conforme al presente Laudo; y

18-11 Con excepción de lo expuesto anteriormente, se desestiman todas las demás reclamaciones de las Demandantes y de la Demandada realizadas en este arbitraje.

Riesgo Político

PARTE XVIII: PARTE RESOLUTIVA

El costo total fue:

Resolución	Gemplus S.A	Talsud S.A	Acumulado
18-5	4,483,164	6,458,721	10,941,885
18-6	1,867,589	2,698,907	4,566,496
18-7	4,483,164	6,458,721	10,941,885
18-8	2,375,000	3,075,000	5,450,000
Total	13,208,917	18,691,349	31,900,266

Cifras en dólares americanos de junio de 2010.

Riesgo Político

PARTE XVIII: PARTE RESOLUTIVA

CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES
REGLAMENTO DEL MECANISMO COMPLEMENTARIO, WASHINGTON, D.C., EE. UU.

DOS PROCESOS ARBITRALES UNIDOS
(CASOS CIADI NOS. ARB (AF)/04/3 Y ARB (AF)/04/4) ENTRE:

(1) GEMPLUS S.A.
(2) SLP S.A.
(3) GEMPLUS INDUSTRIAL S.A. de C.V.

Primera, segunda y tercera Demandantes

-Y-

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS *Demandada*

TALSUD S.A. *Demandante*

-Y-

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS *Demandada*

LAUDO

EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE:

L. IVES FORTIER CC, QC
EDUARDO MAGALLÓN GÓMEZ
V. V. VEEDER, QC (PRESIDENTE)

Secretarios del Tribunal: Evgeniya Rubinina y Tomás Solís;

Asistente Administrativo del Tribunal: Alison G. FitzGerald

LOS REPRESENTANTES LETRADOS DE LAS PARTES:

Representando a las Demandantes

Philippe Sands QC;
Dres. David Fraser y
Edward Poulton
Baker & Mckenzie.

Representando a la Demandada:

Dr. Carlos Véjar Borrego
Director General de Consultoría
Jurídica de Negociaciones
Secretaría de Economía

Fecha de envío a las partes: 16 de junio de 2010

Riesgo Político

Las empresas y los inversionistas deben ser cuidadosos del riesgo político al momento de invertir. Incluso existen en las empresas aseguradoras el servicio de cobertura por Nacionalización, Expropiación, Disturbios Sociales, etc.

Véase el documento adjunto Zurich North America Political Risk y la nota técnica que se ha elaborado al respecto.

Zurich North America Political Risk

1201 F Street, N.W., Suite 250 Washington, D.C. 20004 Tel. (202) 585-3100 Fax. (202) 628-2216

NON-BINDING INQUIRY FOR POLITICAL RISK INSURANCE

INSTRUCTIONS: Thank you for your interest in Zurich North America Political Risk. This form is to be used to notify Zurich of a potential need for political risk coverage. Upon acceptance of this request, you will receive a letter from Zurich acknowledging that, in principle, Zurich will endeavor to provide required coverage. However, the letter does not commit Zurich to provide political risk insurance, nor does this inquiry commit the applicant to purchase insurance. For insurance to be issued, the investor must submit a formal application to Zurich. Upon receipt of the information contained therein will supersede the information submitted in this Non-Binding Inquiry!

NOTE: All financials should be noted in the currency of the investment or loan.

1. APPLICANT

A. Company Name: _____

Authorized Representative: _____

Address: _____

City: _____ State/Country: _____ Zip Code: _____

Telephone: _____ Fax: _____

2. PROJECT DESCRIPTION

A. Project Name: _____

B. Country: _____

PRIVILEGED BUSINESS INFORMATION

POLITICAL RISK INSURANCE.
A TECHNICAL APPROACH.

Riccardo Rolfini and Stefania Paciotti

WORKING PAPER N.14

SACE

Riesgo Político

La institución responsable de dirimir los problemas entre particulares y un soberano es el ***International Centre for Settlement of Investment Disputes***, perteneciente al Banco Mundial.

Véase:
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Pages/Administrative-Council.aspx

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/alberto-aguilar/cartera/2015/08/11/notifican-en-economia-arbitraje-contra

Administración actuarial de riesgos financieros

Francisco García Castillo